

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO

Práctica Experimental Unidad II

Elicitación y Análisis de Requisitos aplicados al sistema del Proyecto Fin de Curso

INTEGRANTES (Grupo 4to A):

Barrionuevo Fuentes Carlos Daniel

Alvia Villegas Erick Aladberto

Alcivar Velez Adonis Anderson

CURSO:

4to Software "A"

DOCENTE:

Ing. Guerrero Ulloa Gleiston Ciceron

SISTEMA DEL PFC:

SGCV-IA --- Sistema de Gestión para Clínicas Veterinarias con Inteligencia Artificial

QUEVEDO --- LOS RÍOS --- ECUADOR

2026

ÍNDICE

Contenido

1. Datos Generales de la Actividad	5
1.1 Integrantes del equipo (Grupo 4to A).....	5
1.2 Vinculación al Proyecto Fin de Curso (PFC).....	5
1.3 Stakeholders identificados.....	5
1.4 Sistema seleccionado: SGCV-IA	6
2. Fundamento Teórico.....	7
2.1 Marco normativo aplicado a la elicitación y al análisis	7
2.2 Fuentes de requisitos, stakeholders y conflictos	7
2.3 Técnicas de elicitación aplicadas: entrevista y cuestionario	8
2.4 Análisis, clasificación y priorización de requisitos.....	8
2.5 Metas, escenarios y requisitos orientados a solución.....	9
3. Artefactos de la Práctica	10
3.1 Planificación de la elicitación	10
3.1.1 Selección y justificación de técnicas.....	10
3.1.2 Criterios de selección de participantes	10
3.1.3 Cronograma de elicitación.....	10
3.1.4 Riesgos de la elicitación y criterios de suficiencia	11
3.1.5 Guion de entrevista semiestructurada.....	11
Bloque A --- Gestión Operativa Actual.....	11
Bloque B --- Seguimiento Clínico y Nutrición	12
Bloque C --- Percepción sobre Inteligencia Artificial.....	12
Bloque D --- Criterios de Adopción	12
3.1.6 Cuestionario digital Google Forms.....	13
3.2 Paso 2 --- Ejecución de las técnicas y evidencias de campo.....	15
3.2.1 Acta de entrevista ENT-001	15
3.2.2 Acta de entrevista ENT-002	15
3.2.3 Temas tratados.....	15
3.2.4 Requisitos identificados durante la entrevista	18
3.2.5 Acuerdos y compromisos.....	20

3.2.6 Reflexión sobre incidencias de la aplicación.....	20
3.2.7 Análisis del cuestionario digital.....	21
3.2.8 Síntesis comparativa entre técnicas.....	23
3.3 Paso 3 - Análisis, clasificación y priorización de requisitos.....	24
3.3.1 Lista de requisitos brutos (≥ 30 , trazados a fuente).....	24
3.3.2 Eliminación de duplicados y consolidación.....	27
3.3.3 Lista consolidada de requisitos únicos (≥ 20 , con ID formal).....	27
3.3.4 Priorización MoSCoW.....	33
3.3.5 Modelo de Kano.....	34
3.3.6 Conflicto detectado entre requisitos.....	37
3.3.7 Acta de negociación --- Conflicto CF-01.....	37
3.4 Paso 4 - Modelado de metas con ia 2.0.....	39
3.4.2 Strategic Dependency Model (SD) - Dependencias entre actores.....	40
3.4.3 Strategic Rationale Model (SR) --- Actor principal: Médico Veterinario.....	43
3.4.4 Especificaciones textuales de metas principales (7 reglas de Pohl).....	46
3.4.5 Lectura interpretativa del modelo ia 2.0.....	47
3.5 Casos de uso y user stories.....	49
3.5.1 Actores del sistema.....	49
3.5.2 Diagrama de casos de uso UML.....	49
3.5.3 Especificación textual --- CU-02: Gestionar historial clínico.....	54
3.5.4 Especificación textual --- CU-03: Registrar diagnóstico con IA.....	55
3.5.5 Especificación textual --- CU-06: Gestionar inventario.....	56
3.5.6 User Stories con criterios de aceptación BDD.....	57
3.5.7 Misuse Scenario --- Requisito de seguridad.....	60
3.5.8 Trazabilidad requisito → caso de uso → user story.....	61
4. Conclusiones.....	62
Conclusión 1 --- Barrionuevo Carlos (Investigador y documentador).....	62
Conclusión 2 --- Alvia Erick (Modelador y apoyo de análisis).....	62
Conclusión 3 --- Alcivar Adonis (Analista de requisitos y verificador).....	62
Conclusión 4 --- Barrionuevo / Alvia (colaborativa).....	63
Conclusión 5 --- Alcivar / Equipo (colaborativa).....	63
Referencias.....	64
Anexos.....	65

Anexo A --- Actas de entrevista completas	65
Anexo B --- Resultados exportados del cuestionario digital	65
Anexo C --- Lista completa de requisitos brutos sin depurar	69
Anexo D --- Referencias bibliográficas.....	70
Anexo E --- Declaración de uso de herramientas de Inteligencia Artificial.....	70
Anexo F --- Distribución del trabajo entre integrantes	71

1. Datos Generales de la Actividad

1.1 Integrantes del equipo (Grupo 4to A)

Nombre completo	Cédula	Correo institucional	Rol en la PE2
Barrionuevo Fuentes Carlos Daniel	0504738667	cbarrionuevof@uteq.edu.ec	Investigador y documentador
Alvia Villegas Erick Adalberto	0942146200	ealviav@uteq.edu.ec	Modelador y apoyo de análisis
Alcivar Velez Adonis Anderson	0989548712	aalcivarv@uteq.edu.ec	Analista de requisitos y verificador

1.2 Vinculación al Proyecto Fin de Curso (PFC)

El sistema sobre el cual se aplica esta práctica experimental corresponde al Proyecto Fin de Curso de los integrantes del Grupo 4to A, desarrollado de manera continua desde la Práctica Experimental Unidad I. No se trata de un caso inventado, de tutorial ni ajeno al curso.

Sistema del PFC: Sistema de Gestión para Clínicas Veterinarias con Inteligencia Artificial (SGCV-IA).

Integrante titular del PFC: el sistema corresponde al proyecto de fin de curso compartido por los tres integrantes del Grupo 4to A, quienes continúan trabajando sobre el mismo caso desde la Práctica Experimental Unidad I.

Descripción general del sistema: el proyecto está enfocado en mejorar la gestión integral de clínicas veterinarias de pequeño y mediano tamaño mediante la centralización de información clínica, automatización de procesos operativos y apoyo de inteligencia artificial para diagnóstico y seguimiento nutricional. Resuelve problemas como la falta de historiales clínicos centralizados, el control deficiente de inventario de medicamentos, la ausencia de recordatorios automáticos, las dificultades en el seguimiento de pacientes y la falta de soporte basado en evidencia científica. Sus usuarios principales son médicos veterinarios, personal administrativo y dueños de mascotas. Además, incorpora apoyo de inteligencia artificial para sugerencias diagnósticas, recomendaciones dietéticas personalizadas y envío de recordatorios de citas/seguimiento.

1.3 Stakeholders identificados

Stakeholder	Rol en el proyecto	Poder	Interés	Clasificación
Dr. Antonio Médico Veterinario	Visión clínica, diagnóstico y tratamiento	Alto	Alto	Gestionar de cerca
Amagua Médico Veterinario / Personal Clínico	Operación clínica y administrativa	Alto	Alto	Gestionar de cerca
Personal Administrativo	Atención al cliente, pagos, inventario	Medio	Alto	Mantener informados
Dueños de mascotas	Usuarios finales del servicio veterinario	Bajo	Alto	Monitorear / informar
Equipo 4to A (analista)	Levantamiento, análisis y modelado de requisitos	Alto	Medio	Mantener satisfechos

1.4 Sistema seleccionado: SGCV-IA

Para esta Práctica Experimental Unidad II se seleccionó el sistema del PFC del Grupo 4to A: "SGCV-IA Sistema de Gestión para Clínicas Veterinarias con Inteligencia Artificial". La entrevista y el cuestionario aplicados en esta práctica se realizaron sobre clínicas veterinarias reales de la ciudad de El Empalme, cuyos profesionales fueron entrevistados con consentimiento informado firmado, lo que garantiza la autenticidad de la información recolectada conforme a las disposiciones antifraude del PFC.



2. Fundamento Teórico

El presente fundamento teórico desarrolla los conceptos normativos y metodológicos aplicados durante la planificación, ejecución, análisis y modelado de la Práctica Experimental Unidad II, vinculando cada concepto con su aplicación concreta sobre el sistema SGCV-IA.

2.1 Marco normativo aplicado a la elicitación y al análisis

Los procesos de elicitación y análisis desarrollados en esta práctica se enmarcan en el Stakeholder Requirements Definition Process y en el Requirements Analysis Process definidos por ISO/IEC/IEEE 29148:2018 [1], norma que establece las actividades, entradas y salidas esperadas al capturar necesidades de los stakeholders y transformarlas en requisitos verificables. Este proceso se integra con los procesos de adquisición de necesidades descritos en ISO/IEC/IEEE 15288:2023 [2], que ubica a la Ingeniería de Requisitos dentro del ciclo de vida completo del sistema.

El IREB CPRE FL v3.1 [8] proporciona el catálogo de técnicas de elicitación (entrevista, cuestionario, taller, observación, etc.) junto con criterios de selección basados en el tipo de sistema, la disponibilidad de los stakeholders y la fase del proyecto; estos criterios fueron aplicados directamente en el Paso 1 para justificar la selección de la entrevista semiestructurada y el cuestionario digital. SWEBOK v4.0 [6], capítulo 1, enmarca la elicitación, el análisis, la especificación y la validación como las actividades core de la disciplina, mientras que Pohl (2025) [5], en sus Partes III y IV, aporta el marco metodológico para el modelado de metas, la documentación de escenarios y el tratamiento de conflictos entre stakeholders, aplicados en los Pasos 3 y 4 de esta práctica.

Aplicado al sistema SGCV-IA, este marco normativo orientó la decisión de combinar una entrevista semiestructurada adecuada para explorar el conocimiento tácito de los médicos veterinarios, stakeholders de alto poder y alto interés con un cuestionario digital, adecuado para alcanzar de forma eficiente a stakeholders dispersos como personal administrativo y dueños de mascotas [8].

2.2 Fuentes de requisitos, stakeholders y conflictos

ISO/IEC/IEEE 29148:2018 [1] clasifica las fuentes de requisitos en stakeholders humanos, documentos existentes, sistemas existentes (legacy o de la competencia) y estándares aplicables. Para esta práctica, la fuente principal fue el stakeholder humano (médicos veterinarios de El Empalme), complementada por el cuestionario digital aplicado a personal administrativo y dueños de mascotas, y por la sesión de brainstorming del equipo, que actúa como stakeholder analista. El análisis de stakeholders realizado en la Práctica Experimental Unidad I (matriz de poder/interés, según PMBoK [7]) fue reutilizado como base para la selección de participantes en el Paso 1.

Los conflictos entre stakeholders, según Pohl (2025) [5], pueden clasificarse según su naturaleza en conflictos de datos, de comportamiento, de control, de metas o de alcance. En el Paso 3 de esta práctica se identificó el conflicto CF-01 entre la autonomía clínica del veterinario (necesidad de validar toda sugerencia de IA) y la eficiencia operativa del sistema (automatización de diagnósticos), tipificado como un conflicto de control, dado que ambos requisitos definen niveles de control contradictorios

sobre el mismo proceso (emisión de diagnóstico). La estrategia de negociación aplicada validación obligatoria con registro de auditoría sigue el enfoque de negociación win-win descrito por Pohl [5].

2.3 Técnicas de elicitación aplicadas: entrevista y cuestionario

Del catálogo de técnicas descrito por IREB [8] y Pohl [5] entrevista, taller, focus group, observación/etnografía, cuestionario, lectura basada en perspectivas (PBR), Design Thinking y técnicas de apoyo como el brainstorming esta práctica aplicó dos técnicas complementarias.

La entrevista semiestructurada [5], [8] combina preguntas predefinidas organizadas por temas con la flexibilidad de explorar respuestas inesperadas mediante preguntas de seguimiento. Su principal ventaja es la profundidad de la información cualitativa obtenida de stakeholders clave; su limitación es la subjetividad inherente a la perspectiva de un único entrevistado. En los Pasos 1 y 2 esta técnica se aplicó a los médicos veterinarios (Dr. Antonio y Amagua), obteniendo 15 requisitos brutos trazables directamente a las sesiones registradas (ENT-001 y ENT-002).

El cuestionario digital [8] utiliza preguntas cerradas (escala Likert) y abiertas distribuidas mediante una plataforma en línea (Google Forms), lo que permite alcanzar de forma eficiente a múltiples stakeholders dispersos. Su ventaja es la posibilidad de cuantificar preferencias sobre una muestra mayor; su limitación es la imposibilidad de profundizar en respuestas ambiguas. La prueba piloto realizada antes de la distribución masiva, tal como recomienda [8], permitió ajustar un ítem ambiguo antes de su aplicación.

La combinación de ambas técnicas sigue el principio de triangulación descrito por Pohl [5]: los requisitos confirmados por ambas técnicas como la necesidad de control de inventario y el acceso móvil reciben mayor nivel de confianza que aquellos mencionados por una sola fuente.

2.4 Análisis, clasificación y priorización de requisitos

Una vez recolectados los requisitos brutos (Paso 3), estos fueron clasificados siguiendo la taxonomía de ISO/IEC/IEEE 29148:2018 [1] en requisitos funcionales (RF), no funcionales (RNF) y restricciones, distinguiendo entre requisitos de producto y de proceso. Los requisitos no funcionales fueron además clasificados utilizando las características de calidad de ISO/IEC 25010:2023 [4] Functional Suitability, Performance Efficiency, Compatibility, Usability, Reliability, Security, Maintainability, Safety y Portability, que proporciona subcaracterísticas verificables (p. ej., Functional Correctness, Availability, Confidentiality) en lugar de descriptores vagos como 'rápido' o 'seguro' [4].

Se aplicaron dos técnicas de priorización complementarias. MoSCoW (Must/Should/Could/Won't) [6] ordena los requisitos según la urgencia de su implementación desde la perspectiva del alcance del proyecto, mientras que el modelo de Kano [6] clasifica los requisitos según el tipo de satisfacción que generan: requisitos Básicos (Must-be), cuya ausencia genera insatisfacción; requisitos de Rendimiento (Performance), cuya presencia incrementa la satisfacción de forma proporcional; y requisitos Atractivos (Delighters), que generan satisfacción superior a la esperada cuando están presentes, pero no insatisfacción cuando están ausentes. Combinar ambas técnicas, como recomienda SWEBOK [6],

permitió al equipo distinguir requisitos que son simultáneamente Must (MoSCoW) y Básicos (Kano) como la gestión de historiales clínicos y el control de inventario, que representan la funcionalidad mínima viable de requisitos Could (MoSCoW) pero Atractivos (Kano), como el módulo de recomendación de IA, que aporta diferenciación pero no es bloqueante para la versión 1.

Finalmente, la identificación de conflictos y el acta de negociación (NEG-001) siguieron las estrategias de negociación win-win descritas por Pohl [5], documentando la posición de cada stakeholder, el acuerdo alcanzado y el requisito resultante.

2.5 Metas, escenarios y requisitos orientados a solución

La dependencia estratégica entre actores se modeló utilizando iA 2.0 [10], un lenguaje de modelado orientado a metas que representa actores, sus elementos intencionales (metas, metas blandas, tareas y recursos) y las relaciones de dependencia entre ellos. El Strategic Dependency (SD) model muestra la red de dependencias entre los cuatro actores del sistema SGCV-IA (Médico Veterinario, Personal Administrativo, Dueño de Mascota y el Sistema de software), mientras que el Strategic Rationale (SR) model descompone las metas internas del actor principal (Médico Veterinario) mediante refinamiento AND/OR y enlaces de contribución (Make, Help, Hurt, Break) hacia metas blandas como 'Calidad diagnóstica basada en evidencia' y 'Trazabilidad clínica completa' [10]. Cada meta principal se documentó textualmente siguiendo las siete reglas propuestas por Pohl (2025) [5]: nombre único, descripción precisa en lenguaje natural, tipo explícito, stakeholder responsable, condición de satisfacción, relación con otras metas y prioridad.

Los escenarios se representaron mediante casos de uso UML [1], [5] y user stories [11]. El diagrama de casos de uso define el límite del sistema, los cuatro actores (coherentes con el modelo iA) y doce casos de uso conectados mediante relaciones include y extend con semántica correcta por ejemplo, 'Registrar diagnóstico con IA' incluye a 'Revisar y corregir sugerencias de IA', porque todo diagnóstico con IA requiere necesariamente la revisión humana. Tres casos de uso fueron especificados textualmente con flujo principal, flujos alternativos y flujos de excepción, siguiendo las once reglas de documentación textual de escenarios descritas por Pohl [5].

Las historias de usuario siguieron la plantilla Connextra 'Como [rol], quiero [acción], para [beneficio]' [11], verificadas contra los criterios INVEST (Independent, Negotiable, Valuable, Estimable, Small, Testable) [11]. Los criterios de aceptación se redactaron en formato Given-When-Then (BDD), que según Cohn [11] hace que las condiciones de aceptación sean ejecutables y no ambiguas. Finalmente, se especificó un misuse scenario [5] para derivar un requisito de seguridad (RS-01) de control de acceso basado en roles, evidenciando la cadena de trazabilidad requisito caso de uso historias de usuario que vincula la lista de requisitos consolidados con los artefactos de nivel de escenario.

3. Artefactos de la Práctica

3.1 Planificación de la elicitación

3.1.1 Selección y justificación de técnicas

Se seleccionaron dos técnicas de elicitación para el sistema del PFC:

Entrevista semiestructurada apropiada porque el sistema involucra un dominio clínico específico (medicina veterinaria) donde el conocimiento tácito de los médicos veterinarios es crítico y no está documentado formalmente. Permite profundizar en respuestas inesperadas y explorar problemas no anticipados. Según IREB CPRE FL v3.1 [8], la entrevista es la técnica más adecuada cuando se requiere explorar el contexto y las necesidades de stakeholders clave con alto poder/interés.

Cuestionario digital complementa la entrevista alcanzando stakeholders dispersos (personal administrativo, dueños de mascotas) de forma eficiente. Según Pohl (2025) [5], el cuestionario es idóneo cuando se necesita recopilar información de múltiples usuarios con disponibilidad limitada, permitiendo cuantificar preferencias y prioridades mediante escalas Likert.

Limitaciones asumidas: la entrevista genera datos cualitativos subjetivos dependientes del entrevistado; el cuestionario puede tener baja tasa de respuesta y no permite profundizar en respuestas.

3.1.2 Criterios de selección de participantes

Perfil	Criterio de inclusión	Justificación
Médico Veterinario	Práctica clínica ≥ 5 años, sin software especializado	Conoce procesos actuales y sus deficiencias; aporta perspectiva clínica
Personal Administrativo	Maneja pagos, inventario y atención al cliente	Conoce flujo de cobros y registro manual de productos
Dueño de mascota	Cliente activo ≥ 3 meses de la clínica	Usuario final con experiencia real del servicio

3.1.3 Cronograma de elicitación

Actividad	Responsable	Fecha estimada
Elaboración de guion de entrevista	Barrionuevo Carlos	Semana 4
Elaboración del cuestionario digital	Alvia Erick	Semana 4
Prueba piloto del cuestionario (1 persona)	Alcivar Adonis	Semana 4
Ejecución de la entrevista ENT-001 (Dr. Antonio)	Barrionuevo Carlos	Semana 5
Ejecución de la entrevista ENT-002 (Amagua)	Alvia Erick	Semana 5
Aplicación del cuestionario (mín. 3 personas)	Todo el equipo	Semana 5
Tabulación y análisis de resultados	Alcivar Adonis	Semana 5

3.1.4 Riesgos de la elicitación y criterios de suficiencia

Riesgos identificados y estrategias de mitigación:

- Disponibilidad limitada de los médicos veterinarios → mitigación: agendar con anticipación mínima de 3 días.
- Baja respuesta al cuestionario → mitigación: difundir por WhatsApp y aplicar en persona si es necesario.
- Respuestas ambiguas en la entrevista → mitigación: preguntas de seguimiento preparadas en el guion.
- Diferencias entre clínicas (Dr. Antonio vs. Amagua) → mitigación: documentar contexto de cada entrevista para análisis comparativo.

Criterios de suficiencia: la elicitación se considera completa cuando se obtienen ≥ 30 requisitos brutos identificables desde las fuentes, con al menos un requisito por cada módulo del sistema (historiales clínicos, inventario, diagnóstico IA, nutrición, citas, comunicación, facturación, reportes, gestión de usuarios).

3.1.5 Guion de entrevista semiestructurada

Entrevistado objetivo: Médico Veterinario / Personal de clínica veterinaria

Duración estimada: 30-45 minutos

Modalidad: Presencial

Entrevistadores: Equipo 4to A Barrionuevo Carlos, Alvia Erick, Alcivar Adonis

Bloque A --- Gestión Operativa Actual

1. ¿Cómo obtienen actualmente la información clínica de los pacientes, como historiales, diagnósticos y tratamientos? (papel, cuaderno, hojas de cálculo, software)
2. ¿Qué dificultades enfrentan cuando necesitan obtener el historial de un paciente, por ejemplo en una urgencia o en un control de seguimiento?
3. ¿Cómo manejan el proceso de cobro y facturación después de una consulta? ¿En qué parte del proceso se presentan más demoras o inconvenientes?
4. ¿Cómo controlan el inventario de medicamentos e insumos? ¿Han tenido problemas por faltante o por productos vencidos?
5. ¿Con qué frecuencia los clientes no se presentan o cancelan sus citas a último momento? ¿Qué impacto tiene eso en la clínica?

6. ¿Cómo gestionan la comunicación con los dueños de las mascotas después de una consulta, seguimiento, resultados de exámenes, próximas citas?

Bloque B --- Seguimiento Clínico y Nutrición

7. ¿Cómo realizan el seguimiento del peso, crecimiento y estado nutricional de sus pacientes a lo largo del tiempo?

8. ¿Con qué frecuencia los dueños les consultan sobre la alimentación de sus mascotas? ¿Cómo preparan esas recomendaciones actualmente?

9. Cuando un paciente sale con indicaciones médicas --- medicación, dieta, reposo --- ¿qué tan frecuente es que los dueños cumplan esas indicaciones?

10. ¿Qué hace usted cuando un dueño le dice que su mascota no ha mejorado con la dieta o el tratamiento indicado?

Bloque C --- Percepción sobre Inteligencia Artificial

11. ¿Qué tan familiarizado/a está actualmente con el uso de herramientas digitales en su práctica veterinaria?

12. ¿Qué tan de acuerdo está con que un sistema inteligente analice los datos clínicos del paciente para sugerir posibles diagnósticos al veterinario? (Escala 1-5)

13. Pensando en su jornada diaria: ¿qué tarea o proceso le genera más carga de trabajo y siente que podría apoyarse con alguna herramienta de soporte?

14. ¿Qué nivel de confianza le generaría que el sistema haga recomendaciones clínicas como apoyo a su juicio profesional?

15. ¿Qué condición considera más importante para confiar en un sistema con inteligencia artificial dentro de su clínica? (Seleccione máximo 2)

Bloque D --- Criterios de Adopción

16. Si tuviera disponible desde mañana una herramienta que le ayude con la gestión de su clínica, ¿cuál sería el primer problema concreto que necesitaría resolver para que usted la use desde el primer día?

17. ¿Cuáles características son indispensables para que usted y su equipo adopten una nueva herramienta de trabajo sin resistencia?

18. ¿Desde qué dispositivos accedería preferentemente a la herramienta durante su jornada laboral?

19. ¿Con qué frecuencia enfrentan problemas de conectividad o cortes de internet en su clínica? (Escala 1-5)

20. ¿Existe algún proceso, situación o necesidad específica de su clínica que no hayamos abordado en esta entrevista y que considere relevante para el diseño de una herramienta de gestión?

Preguntas de seguimiento preparadas (usar según respuesta):

- '¿Podría describir un caso concreto donde ese problema le generó pérdida de tiempo o de un paciente?'
- '¿Cuántas veces por semana/mes ocurre esa situación?'
- '¿Qué solución temporal está usando ahora mientras no tiene el sistema?'

3.1.6 Cuestionario digital Google Forms

Título: Cuestionario sobre necesidades del Sistema de Gestión para Clínicas Veterinarias con IA (SGCV-IA)

Dirigido a: Personal administrativo y dueños de mascotas de clínicas veterinarias

Mínimo de respuestas: 3 personas

Plataforma: Google Forms

Sección 1 --- Datos del participante

Ítem 1. ¿Cuál es su rol en la clínica?

Opciones: Médico veterinario / Personal administrativo / Dueño de mascota / Auxiliar/técnico / Otro

Ítem 2. ¿Hace cuánto tiempo es parte de la clínica o utiliza sus servicios?

Opciones: Menos de 3 meses / 3-12 meses / Más de 1 año

Sección 2 --- Experiencia actual (escala Likert 1-5, donde 1=Totalmente en desacuerdo, 5=Totalmente de acuerdo)

Ítem 3. El proceso actual de registro de historiales clínicos es ágil y permite encontrar información rápidamente.

Ítem 4. Recibo notificaciones o recordatorios cuando mi mascota tiene una cita programada o control de seguimiento.

Ítem 5. Tengo acceso fácil a información sobre el historial de salud de mi mascota (vacunas, tratamientos, exámenes).

Ítem 6. El proceso de pago de servicios veterinarios es claro y recibo un comprobante o confirmación.

Ítem 7. El control de inventario de medicamentos y productos es organizado y se evitan faltantes o vencimientos.

Sección 3 --- Necesidades y prioridades

Ítem 8. ¿Qué tan importante considera que el sistema permita consultar el historial clínico desde el celular?

Opciones: Muy importante / Importante / Poco importante / No me interesa

Ítem 9. ¿Qué tan importante es para usted que el sistema envíe recordatorios automáticos de citas y seguimiento?

Opciones: Muy importante / Importante / Poco importante / No me interesa

Ítem 10. De las siguientes funciones, seleccione las 3 más importantes para usted:

- Consulta de historial clínico y citas
- Control de inventario y alertas de vencimiento
- Seguimiento de peso y crecimiento
- Notificaciones automáticas
- Recomendaciones de IA para diagnóstico
- Recomendaciones dietéticas personalizadas
- Facturación y reportes

Ítem 11. ¿Con qué frecuencia consultaría el sistema si estuviera disponible en su celular?

Opciones: Todos los días / 2-3 veces por semana / Una vez por semana / Raramente

Sección 4 --- Preguntas abiertas

Ítem 12. ¿Cuál es el problema más frecuente que enfrenta actualmente relacionado con la gestión de la clínica veterinaria? (respuesta libre)

Ítem 13. ¿Qué función o característica esperaría que el sistema tuviera y que actualmente no existe en ninguna herramienta que haya usado? (respuesta libre)

Nota sobre prueba piloto: antes de la aplicación masiva, el cuestionario fue probado con un integrante externo al equipo para verificar claridad de los ítems, tiempo de respuesta (estimado: 5-7 minutos) y funcionamiento del formulario. Se ajustó la redacción del ítem 5, que inicialmente resultaba ambiguo para perfiles no técnicos.

3.2 Paso 2 --- Ejecución de las técnicas y evidencias de campo

3.2.1 Acta de entrevista ENT-001

Campo	Detalle
Código	ENT-001
Fecha	24 de mayo de 2026
Lugar	Clínica Veterinaria - El Empalme, Los Ríos, Ecuador
Duración	13 minutos (aprox. 16:00 -- 16:13)
Técnica	Entrevista semiestructurada
Entrevistador	Barrionuevo Fuentes Carlos Daniel - Equipo 4to A
Entrevistado	Dr. Antonio (médico veterinario)
Rol del entrevistado	Médico veterinario - propietario de local con venta de productos veterinarios
Consentimiento	Firmado por el entrevistado previo al inicio de la sesión
Archivo de evidencia	Foto / audio.mp4

3.2.2 Acta de entrevista ENT-002

Campo	Detalle
Código	ENT-002
Fecha	25 de mayo de 2026
Lugar	Clínica Veterinaria --- El Empalme, Los Ríos, Ecuador
Duración	16 minutos (aprox. 15:30 -- 15:46)
Técnica	Entrevista semiestructurada
Entrevistador	Alvia Erick --- Equipo 4to A
Entrevistado	Amagua (médico veterinario / personal clínico)
Rol del entrevistado	Médico veterinario con funciones clínicas y de registro
Consentimiento	Firmado por el entrevistado previo al inicio de la sesión
Archivo de evidencia	ENT-002_foto_sesion.jpg / ENT-002_audio.mp4

3.2.3 Temas tratados

Bloque A - Gestión operativa actual

ENT-001 (Dr. Antonio):

- Los propietarios suelen acudir en la etapa terminal del animal; la información llega tarde y sin historial previo.
- Falta de información de los propietarios sobre enfermedades previas; los síntomas se presentan en etapas avanzadas.
- No se enfrenta inconveniente en cobro: se informa el costo antes del tratamiento y se trabaja con efectivo en entorno de confianza.
- No existe inventario formal. Los productos veterinarios suelen caducar por falta de control sistemático.
- El negocio opera como punto de venta de productos; no hay sistema de citas.
- Comunicación post-consulta se realiza por llamadas telefónicas.

ENT-002 (Amagua):

- El historial clínico se gestiona en Microsoft Buff Note (OneNote); contiene nombre, edad, peso, motivo de consulta y seguimiento.
- La búsqueda por nombre o dueño no está bien organizada; es difícil localizar un registro específico rápidamente.
- Se usa programa de facturación en línea, pero el proceso es lento: apertura del programa, ingreso del cliente, del producto y del servicio. Es la etapa de mayor demora.
- El programa de facturación no permite ingresar fechas de vencimiento; solo registra código, precio y nombre. La verificación de vencimientos es manual (revisión física uno a uno).
- Frecuencia moderada de inasistencias. El impacto principal no es económico (primera consulta sin costo) sino clínico: se desconoce la evolución del paciente.
- Las indicaciones y próximas citas se incluyen en la receta impresa. Los resultados de exámenes se envían por WhatsApp.

Bloque B - Seguimiento clínico y nutrición**ENT-001 (Dr. Antonio):**

- Se inculca al dueño una alimentación adecuada según la raza y la etapa de crecimiento del animal.
- Las recomendaciones se basan en la condición corporal del animal durante la consulta presencial.
- Se espera cumplimiento riguroso; los controles programados son esenciales para la recuperación.
- Si el tratamiento no mejora, se refiere a clínicas con mayor equipamiento o se solicitan pruebas de sangre.

ENT-002 (Amagua):

- Se registra en Buff Note junto con el historial; es difícil encontrar registros específicos.
- Poco frecuentes; cuando ocurren se elabora una receta dietética verbal o escrita.
- Se verifica en las citas de seguimiento; si el paciente está grave, se contacta por WhatsApp si se tiene el número.
- Se cita al paciente para revisión física; se insiste en la realización de exámenes complementarios si no se han realizado.

Bloque C - Percepción sobre Inteligencia Artificial**ENT-001 (Dr. Antonio):**

- No utiliza ningún software o herramienta digital especializada.
- Escala 4/5 (de acuerdo) con que un sistema inteligente analice datos clínicos para sugerir diagnósticos.
- No identifica una carga específica de trabajo.
- Confianza moderada: usaría la IA como apoyo con validación propia.
- Condición más importante: que las recomendaciones sean confiables y estén respaldadas científicamente para diagnosticar animales.

ENT-002 (Amagua):

- Uso de agenda digital (Buff Note) y programa de facturación en línea básico.
- Escala 2.5/5 (moderadamente de acuerdo); el diagnóstico depende del estado clínico, raza y edad del animal.

- Facturación e inventario son las tareas con mayor carga operativa.
- No usaría si es totalmente automatizado; sí lo usaría si puede revisar y aprobar la recomendación antes de aplicarla.
- Condiciones para confiar: 1) Respaldo en literatura científica veterinaria validada; 2) Posibilidad de revisar y corregir sugerencias antes de aplicarlas.

Bloque D --- Criterios de adopción

ENT-001 (Dr. Antonio):

- Primer problema a resolver: una base de datos contable que ayude a llevar la contabilidad del negocio.
- Características indispensables: facilidad de uso y bajo valor económico.
- Dispositivo preferido: teléfono móvil.
- Problemas de conectividad: nivel 2-3/5.
- Necesidades no abordadas: todo fue cubierto; reconoce necesidad de adaptarse a la modernización tecnológica.

ENT-002 (Amagua):

- Primer problema a resolver: facturación, hacerla lo más rápida y cómoda posible.
- Características indispensables: facilidad de uso, portabilidad (acceso desde móvil y computadora), sencillez y utilidad práctica.
- Dispositivo preferido: ambos (móvil y computadora), con preferencia por el teléfono móvil.
- Problemas de conectividad: rara vez (escala 1-2/5).
- Necesidades no abordadas: todo fue cubierto en la entrevista.

3.2.4 Requisitos identificados durante la entrevista

Requisitos brutos identificados en ENT-001 (Dr. Antonio):

ID	Descripción	Fuente	Tipo preliminar.
RB-01	El sistema debe permitir registrar y consultar historiales clínicos de pacientes (nombre, edad, raza, peso, diagnósticos, tratamientos)	ENT-001	RF
RB-02	El sistema debe controlar el inventario de medicamentos e insumos con fechas de vencimiento	ENT-001	RF
RB-03	El sistema debe generar alertas automáticas cuando un producto esté próximo a vencer (30, 15, 7 días)	ENT-001	RF
RB-04	El sistema debe permitir registrar el cobro de cada consulta con servicios prestados y productos utilizados	ENT-001	RF
RB-05	El sistema debe centralizar toda la información clínica en una única base de datos	ENT-001	RF
RB-06	El sistema debe permitir búsquedas por nombre del animal y nombre del dueño	ENT-001	RF
RB-07	El sistema debe registrar comunicaciones post-consulta (llamadas, WhatsApp) con fecha y resumen	ENT-001	RF
RB-08	El sistema debe permitir el registro de parámetros de peso, crecimiento y estado nutricional	ENT-001	RF
RB-09	El sistema debe generar recomendaciones de alimentación basadas en raza, edad, peso y condición de salud	ENT-001	RF
RB-10	El sistema debe incorporar apoyo de inteligencia artificial para sugerir diagnósticos diferenciales	ENT-001	RF
RB-11	El sistema debe funcionar como aplicación accesible	ENT-001	RNF

	desde dispositivos móviles		
RB-12	El sistema debe mantener registros verificables ante irregularidades de inventario	ENT-001	RNF
RB-13	El sistema debe permitir exportar reportes de salud en formato PDF para referencias externas	ENT-001	RF

Requisitos brutos identificados en ENT-002 (Amagua):

ID	Descripción	Fuente	Tipo preliminar.
RB-14	El sistema debe permitir registrar el historial clínico con nombre, edad, peso, motivo de consulta y seguimiento	ENT-002	RF
RB-15	El sistema debe permitir búsquedas rápidas por nombre del animal o del dueño	ENT-002	RF
RB-16	El sistema debe agilizar el proceso de facturación a no más de 3 pasos desde el inicio hasta la emisión	ENT-002	RF
RB-17	El sistema debe registrar fechas de vencimiento de productos y generar alertas automáticas	ENT-002	RF
RB-18	El sistema debe gestionar citas programadas, asistencias e inasistencias	ENT-002	RF
RB-19	El sistema debe enviar recordatorios automáticos de citas al dueño con 24 horas de antelación	ENT-002	RF
RB-20	El sistema debe permitir enviar resultados de exámenes por WhatsApp desde la plataforma	ENT-002	RF
RB-21	El sistema debe permitir registrar el seguimiento de peso y crecimiento de forma cronológica	ENT-002	RF
RB-22	El sistema debe generar recomendaciones dietéticas personalizadas	ENT-002	RF
RB-23	El sistema debe permitir programar recordatorios	ENT-002	RF

	de seguimiento de indicaciones médicas		
RB-24	El sistema debe permitir al veterinario revisar y corregir sugerencias de IA antes de aplicarlas	ENT-002	RF
RB-25	El sistema debe basar las recomendaciones de IA en literatura científica veterinaria validada	ENT-002	RF
RB-26	El sistema debe operar con funcionalidades mínimas ante cortes de internet (modo offline)	ENT-002	RNF
RB-27	El sistema debe tener un costo accesible para clínicas de 1 a 3 veterinarios	ENT-002	RNF

3.2.5 Acuerdos y compromisos

- Los entrevistados (Dr. Antonio y Amagua) autorizaron el uso de la información proporcionada para fines académicos del PFC mediante consentimiento informado firmado.
- Se acordó que el equipo 4to A podrá contactar a los entrevistados para validación de requisitos en etapas posteriores del proyecto.
- Los entrevistados expresaron disposición para responder el cuestionario digital complementario junto con su personal.

3.2.6 Reflexión sobre incidencias de la aplicación

Las entrevistas se desarrollaron con normalidad. Como incidencia menor, se observó que el entrevistado Dr. Antonio utilizó indistintamente los términos 'paciente' y 'animal', lo que requirió preguntas de seguimiento para clarificar el concepto. Adicionalmente, algunas respuestas sobre gestión financiera fueron generales y requerirán profundización en sesiones posteriores. El ambiente fue colaborativo y los entrevistados mostraron alta disposición e interés genuino en el sistema propuesto.

En la entrevista ENT-002, se observó que Amagua tenía mayor familiaridad con herramientas digitales (Buff Note, programa de facturación), lo que permitió profundizar en problemas específicos de usabilidad y flujo de trabajo. La diferencia en nivel de digitalización entre ambos entrevistados evidencia la necesidad de diseñar un sistema intuitivo que no requiera capacitación prolongada.

3.2.7 Análisis del cuestionario digital

El cuestionario digital fue diseñado en Google Forms y distribuido al personal y dueños de mascotas de las clínicas veterinarias de El Empalme. A continuación se presenta la tabulación de resultados obtenidos.

Participantes: 5 personas, 2 dueños de mascotas, 1 personal administrativo, 1 médico veterinario, 1 auxiliar/técnico

Fecha de aplicación: semana del 26 al 30 de mayo de 2026

Ítem 3 - El proceso actual de registro de historiales clínicos es ágil y permite encontrar información rápidamente

Valor	Frecuencia	%
1 - Totalmente en desacuerdo	2	40%
2 - En desacuerdo	2	40%
3 - Neutral	1	20%
Promedio	1.8	

Tendencia: el 80% de los participantes considera que el proceso actual de registro de historiales presenta problemas de agilidad, lo cual confirma la necesidad de centralización y búsqueda rápida.

Ítem 4 - Recibo notificaciones o recordatorios cuando mi mascota tiene una cita programada o control de seguimiento

Valor	Frecuencia	%
1 - Totalmente en desacuerdo	3	60%
2 - En desacuerdo	2	40%
Promedio	1.4	

Tendencia: ningún participante recibe alertas de citas o seguimiento. Confirma RB-18 y RB-19 como requisitos críticos.

Ítem 5 - Tengo acceso fácil a información sobre el historial de salud de mi mascota

Valor	Frecuencia	%
1 - Totalmente en desacuerdo	1	20%
2 - En desacuerdo	2	40%
3 - Neutral	1	20%
4 - De acuerdo	1	20%
Promedio	2.4	

Tendencia: el 60% no tiene acceso adecuado al historial de salud de su mascota.

Ítem 6 - El proceso de pago de servicios veterinarios es claro y recibo un comprobante

Valor	Frecuencia	%
1 - Totalmente en desacuerdo	2	40%
2 - En desacuerdo	2	40%
3 - Neutral	1	20%
Promedio	1.8	

Tendencia: el 80% reporta problemas con la claridad del proceso de pago y ausencia de comprobantes, alineado con RB-04 y RB-16.

Ítem 7 - El control de inventario es organizado y se evitan faltantes o vencimientos

Valor	Frecuencia	%
1 - Totalmente en desacuerdo	3	60%
2 - En desacuerdo	1	20%
3 - Neutral	1	20%
Promedio	1.6	

Tendencia: el 80% reporta problemas en el control de inventario, confirmando RB-02, RB-03 y RB-17.

Ítem 8 - Importancia de consultar historial clínico desde el celular

Opción	Frecuencia	%
Muy importante	4	80%
Importante	1	20%

Tendencia: el 100% considera importante o muy importante el acceso móvil. Confirma RB-11.

Ítem 10 - Top 3 funciones más importantes (selección múltiple)

Función	Votos	%
Consulta de historial clínico y citas	5	100%
Control de inventario y alertas de vencimiento	4	80%
Notificaciones automáticas	4	80%
Seguimiento de peso y crecimiento	3	60%
Recomendaciones de IA para diagnóstico	2	40%
Recomendaciones dietéticas personalizadas	2	40%
Facturación y reportes	1	20%

Tendencia: las tres funciones prioritarias son gestión de historiales/citas, control de inventario y notificaciones automáticas.

Ítem 12 - Problema más frecuente (respuestas abiertas representativas):

- No sé cuándo vence la medicación de mi mascota hasta que me lo dicen en la clínica
- A veces hay confusión con los pagos y nadie lleva un registro claro

- El control de medicamentos es manual y se pierde mercancía
- Los veterinarios no siempre saben qué tratamiento dejaron la semana pasada

Ítem 13 --- Funciones esperadas que no existen actualmente:

- Una app donde pueda ver el historial de mi mascota desde el celular
- Alertas automáticas de citas para no olvidarme
- Que el sistema avise cuando un medicamento está por vencer

3.2.8 Síntesis comparativa entre técnicas

Dimensión	Entrevista (ENT-001/002)	Cuestionario
Problema más crítico	Inventario sin control y falta de historiales centralizados	Control de historiales y falta de notificaciones
Función más demandada	Registro de historiales + control de inventario	Consulta de historial + notificaciones + inventario
Acceso móvil	Mencionado como deseable por ambos veterinarios	100% lo considera importante
Notificaciones	Alertas de vencimiento y citas mencionadas	80% las prioriza
Progreso físico	Seguimiento de peso y nutrición mencionado	60% lo requiere
Confianza en IA	Moderada (validación obligatoria)	No evaluado directamente
Facturación	Identificada como lenta por Amagua	No priorizada en top 3

Convergencia: ambas técnicas confirman los mismos núcleos problemáticos: historiales clínicos, inventario/medicamentos y comunicación con dueños.

3.3 Paso 3 - Análisis, clasificación y priorización de requisitos

Los requisitos brutos fueron obtenidos de tres fuentes: entrevista ENT-001, entrevista ENT-002, cuestionario digital (CUE-001) y sesión de brainstorming grupal (BS-001).

3.3.1 Lista de requisitos brutos (≥30, trazados a fuente)

A continuación se presentan los 35 requisitos brutos identificados, trazados a su fuente de origen:

ID	Descripción	Fuente
RB-01	El sistema debe permitir registrar y consultar historiales clínicos de pacientes (nombre, edad, raza, peso, diagnósticos, tratamientos)	ENT-001
RB-02	El sistema debe controlar el inventario de medicamentos e insumos con fechas de vencimiento	ENT-001
RB-03	El sistema debe generar alertas automáticas cuando un producto esté próximo a vencer (30, 15, 7 días)	ENT-001
RB-04	El sistema debe permitir registrar el cobro de cada consulta con servicios prestados y productos utilizados	ENT-001
RB-05	El sistema debe centralizar toda la información clínica en una única base de datos	ENT-001
RB-06	El sistema debe permitir búsquedas por nombre del animal y nombre del dueño	ENT-001
RB-07	El sistema debe registrar comunicaciones post-consulta (llamadas, WhatsApp) con fecha y resumen	ENT-001
RB-08	El sistema debe permitir el registro de parámetros de peso, crecimiento y estado nutricional	ENT-001
RB-09	El sistema debe generar recomendaciones de alimentación basadas en raza, edad, peso y condición de salud	ENT-001
RB-10	El sistema debe incorporar apoyo de inteligencia artificial para sugerir diagnósticos diferenciales	ENT-001
RB-11	El sistema debe funcionar como aplicación accesible desde dispositivos móviles	ENT-001
RB-12	El sistema debe mantener registros verificables ante irregularidades de inventario	ENT-001

RB-13	El sistema debe permitir exportar reportes de salud en formato PDF para referencias externas	ENT-001
RB-14	El sistema debe permitir registrar el historial clínico con nombre, edad, peso, motivo de consulta y seguimiento	ENT-002
RB-15	El sistema debe permitir búsquedas rápidas por nombre del animal o del dueño	ENT-002
RB-16	El sistema debe agilizar el proceso de facturación a no más de 3 pasos desde el inicio hasta la emisión	ENT-002
RB-17	El sistema debe registrar fechas de vencimiento de productos y generar alertas automáticas	ENT-002
RB-18	El sistema debe gestionar citas programadas, asistencias e inasistencias	ENT-002
RB-19	El sistema debe enviar recordatorios automáticos de citas al dueño con 24 horas de antelación	ENT-002
RB-20	El sistema debe permitir enviar resultados de exámenes por WhatsApp desde la plataforma	ENT-002
RB-21	El sistema debe permitir registrar el seguimiento de peso y crecimiento de forma cronológica	ENT-002
RB-22	El sistema debe generar recomendaciones dietéticas personalizadas	ENT-002
RB-23	El sistema debe permitir programar recordatorios de seguimiento de indicaciones médicas	ENT-002
RB-24	El sistema debe permitir al veterinario revisar y corregir sugerencias de IA antes de aplicarlas	ENT-002
RB-25	El sistema debe basar las recomendaciones de IA en literatura científica veterinaria validada	ENT-002
RB-26	El sistema debe operar con funcionalidades mínimas ante cortes de internet (modo offline)	ENT-002
RB-27	El sistema debe tener un costo accesible para clínicas de 1 a 3 veterinarios	ENT-002
RB-28	El sistema debe permitir la creación de perfiles de usuario diferenciados (médico, administrativo)	BS-001

RB-29	El sistema debe registrar la trazabilidad de cada cambio en los historiales clínicos	BS-001
RB-30	El sistema debe responder en menos de 3 segundos ante cualquier operación rutinaria	BS-001
RB-31	El sistema debe proteger la información personal de los pacientes mediante acceso controlado	BS-001
RB-32	El sistema debe estar disponible al menos el 95% del tiempo	BS-001
RB-33	El sistema debe cumplir con políticas de protección de datos personales (LOPD Ecuador)	BS-001
RB-34	El sistema debe permitir registrar pagos parciales y saldos pendientes por cliente	BS-001
RB-35	El sistema debe ser intuitivo y no requerir capacitación extensa para usuarios no técnicos	BS-001

3.3.2 Eliminación de duplicados y consolidación

Los siguientes pares fueron identificados como duplicados o solapamientos y se consolidaron:

Requisitos solapados	Justificación	Requisito consolidado
RB-01 y RB-14	Ambos refieren al registro de historiales clínicos; RB-14 conserva el más específico con motivo de consulta	RC-01 (gestión de historiales clínicos)
RB-02 y RB-17	Ambos refieren al control de inventario con vencimiento; RB-17 especifica alertas automáticas	RC-02 (control de inventario con alertas)
RB-03 y RB-17	Mismo requisito: alertas de vencimiento, uno de entrevista y otro de cuestionario	RC-02
RB-06 y RB-15	RB-06 es búsqueda por nombre; RB-15 agrega búsqueda por dueño --- se fusionan	RC-03 (búsqueda por nombre animal y dueño)
RB-08 y RB-21	Ambos refieren al seguimiento de peso y crecimiento; se fusionan	RC-04 (seguimiento de peso y crecimiento)
RB-09 y RB-22	RB-09 es recomendación de alimentación; RB-22 especifica dietética personalizada	RC-05 (recomendaciones dietéticas personalizadas)
RB-10 y RB-24	RB-10 es sugerencia diagnóstica; RB-24 especifica validación obligatoria	RC-06 (sugerencias diagnósticas con validación)
RB-11 y RB-26	RB-11 es acceso móvil; RB-26 especifica operación offline	RC-07 (acceso móvil con soporte offline)
RB-18 y RB-19	RB-18 gestiona citas; RB-19 especifica recordatorios automáticos	RC-08 (gestión de citas con recordatorios)
RB-04 y RB-16	RB-04 es registro de cobro; RB-16 especifica agilidad de facturación	RC-09 (facturación ágil con registro de cobro)
RB-07 y RB-20	RB-07 registra comunicaciones; RB-20 especifica envío por WhatsApp	RC-10 (comunicación con dueños incluyendo WhatsApp)

3.3.3 Lista consolidada de requisitos únicos (≥20, con ID formal)

A continuación se presentan los 25 requisitos consolidados (RC-01 a RC-25), con clasificación según ISO/IEC 25010:2023:

ID	Descripción	Tipo	ISO 25010	Fuente(s)
RC-01	El sistema deberá permitir registrar, actualizar y consultar historiales clínicos de pacientes (nombre, edad, raza, peso, motivo de consulta, diagnóstico,	RF - Producto	Functional Suitability / Functional Completeness	ENT-001, ENT-002

	tratamiento, dosis, frecuencia y fecha)			
RC-02	El sistema deberá controlar el inventario de medicamentos e insumos con fechas de vencimiento, generando alertas automáticas a 30, 15 y 7 días del vencimiento	RF - Producto	Functional Suitability / Functional Correctness	ENT-001, ENT-002
RC-03	El sistema deberá permitir búsquedas rápidas por nombre del animal y nombre del dueño para localizar historiales clínicos	RF - Producto	Functional Suitability / Functional Appropriateness	ENT-001, ENT-002
RC-04	El sistema deberá registrar de forma cronológica el peso, edad y parámetros de condición corporal del animal, permitiendo visualizar tendencias	RF - Producto	Functional Suitability / Functional Completeness	ENT-001, ENT-002
RC-05	El sistema deberá generar recomendaciones dietéticas personalizadas basadas en raza, edad, peso y condición de salud del animal	RF - Producto	Functional Suitability / Functional Appropriateness	ENT-001, ENT-002
RC-06	El sistema deberá analizar datos clínicos ingresados y sugerir posibles diagnósticos diferenciales, con validación obligatoria del veterinario antes de aplicar	RF - Producto	Functional Suitability / Functional Correctness	ENT-001, ENT-002
RC-07	El sistema deberá ser accesible desde dispositivos móviles (Android/iOS) y computadoras, con funcionalidades mínimas en modo	RNF - Producto	Portability / Adaptability	ENT-001, ENT-002, CUE-001

	offline ante cortes de internet			
RC-08	El sistema deberá gestionar citas programadas, asistencias e inasistencias, enviando recordatorios automáticos al dueño con 24 horas de antelación	RF - Producto	Functional Suitability / Functional Completeness	ENT-002, CUE-001
RC-09	El sistema deberá agilizar el proceso de facturación a no más de 3 pasos desde el inicio hasta la emisión, registrando servicios prestados, productos utilizados y monto cobrado	RF - Producto	Functional Suitability / Functional Appropriateness	ENT-002, CUE-001
RC-10	El sistema deberá registrar comunicaciones con dueños (tipo, fecha, resumen) y permitir enviar resultados de exámenes por WhatsApp desde la plataforma	RF - Producto	Functional Suitability / Functional Completeness	ENT-001, ENT-002
RC-11	El sistema deberá permitir programar recordatorios de seguimiento de indicaciones médicas (medicación, dieta, reposo) en fechas establecidas por el veterinario	RF - Producto	Functional Suitability / Functional Appropriateness	ENT-002, CUE-001
RC-12	El sistema deberá basar las recomendaciones de IA en literatura científica veterinaria validada, indicando la fuente bibliográfica	RF - Producto	Functional Suitability / Functional Correctness	ENT-002
RC-13	El sistema deberá generar y exportar reportes de salud del paciente en	RF - Producto	Functional Suitability / Functional Completeness	ENT-001, CUE-001

	formato PDF para facilitar referencias a otras clínicas			
RC-14	El sistema deberá gestionar stock de productos con alertas de faltantes cuando el nivel caiga por debajo del umbral mínimo configurado	RF - Producto	Functional Suitability / Functional Appropriateness	ENT-001, ENT-002, CUE-001
RC-15	El sistema deberá permitir la creación de perfiles de usuario diferenciados (médico veterinario, personal administrativo) con permisos específicos por rol	RF - Producto	Security / Access Control	BS-001, ENT-001
RC-16	El sistema deberá registrar la trazabilidad de cada cambio en los historiales clínicos, con fecha, usuario y descripción de la modificación	RF - Producto	Security / Non-repudiation	BS-001, ENT-002
RC-17	El sistema deberá responder a cualquier operación rutinaria (registro de consulta, búsqueda de historial, registro de pago) en un tiempo máximo de 3 segundos bajo carga normal	RNF - Producto	Performance Efficiency / Time Behaviour	BS-001
RC-18	El sistema deberá estar disponible al menos el 95% del tiempo durante el horario de operación de la clínica, con tiempo máximo de recuperación ante fallo de 30 minutos	RNF - Producto	Reliability / Availability	BS-001
RC-19	El sistema deberá proteger la información personal y clínica de los pacientes	RNF - Producto	Security / Confidentiality, Integrity	BS-001, ENT-001

	mediante autenticación por credenciales, cifrado de datos en tránsito (HTTPS/TLS) y registro de auditoría de accesos			
RC-20	El sistema deberá cumplir con la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (LOPD) del Ecuador, garantizando consentimiento explícito del titular para el tratamiento de sus datos	RNF - Restricción legal	Security / Accountability	BS-001
RC-21	El sistema deberá presentar una interfaz intuitiva que permita a usuarios no técnicos (personal administrativo, veterinarios) realizar operaciones principales sin capacitación formal mayor a 2 horas	RNF - Producto	Usability / Learnability	ENT-001, ENT-002, CUE-001
RC-22	El sistema deberá contemplar un modelo de costos accesible para clínicas de 1 a 3 veterinarios, siendo este un criterio explícito de adopción	RNF - Producto	Usability / Appropriateness recognizability	ENT-001, ENT-002
RC-23	El sistema deberá permitir registrar pagos parciales y saldos pendientes por cliente, mostrando el historial de abonos y el saldo total adeudado	RF - Producto	Functional Suitability / Functional Completeness	BS-001, CUE-001
RC-24	El sistema deberá permitir al veterinario ver, modificar o rechazar cualquier	RF - Producto	Functional Suitability / Functional Correctness	ENT-002

	sugerencia del módulo de IA antes de registrarla en el historial del paciente			
RC-25	El sistema deberá mantener un registro de auditoría de las operaciones de inventario, permitiendo identificar qué usuario registró cada movimiento de producto con fecha y hora	RNF - Producto	Security / Non-repudiation	ENT-001, BS-001

3.3.4 Priorización MoSCoW

ID	Descripción resumida	Prioridad	Razón
RC-01	Gestión de historiales clínicos	Must	Función central del negocio; sin esto el sistema no tiene propósito
RC-02	Control de inventario con alertas de vencimiento	Must	Problema crítico identificado por ambos veterinarios; pérdida económica activa por productos caducados
RC-03	Búsqueda rápida por nombre animal y dueño	Must	Necesidad urgente para agilizar consultas y emergencias
RC-04	Seguimiento de peso y crecimiento	Should	Importante para seguimiento clínico pero no bloquea operación básica
RC-05	Recomendaciones dietéticas personalizadas	Could	Aporta valor diferencial pero no es esencial para v1
RC-06	Sugerencias diagnósticas con validación obligatoria	Must	Diferenciador clave del sistema; validación obligatoria satisface preocupación de ambos veterinarios
RC-07	Acceso móvil con soporte offline	Should	100% del cuestionario lo valora; no bloquea v1 de escritorio
RC-08	Gestión de citas con recordatorios	Must	80% del cuestionario lo prioriza; impacto directo en retención de clientes
RC-09	Facturación ágil (≤ 3 pasos)	Must	Amagua reportó como etapa más demorada; impacto directo en eficiencia
RC-10	Comunicación con dueños + WhatsApp	Should	Impacta satisfacción del cliente; implementable en v2 si el tiempo aprieta
RC-11	Recordatorios de seguimiento de indicaciones	Should	Impacta cumplimiento de tratamientos; implementable en v2
RC-12	Respaldo en literatura científica	Must	Condición de confianza explícita de ambos veterinarios; sin esto no adoptan el módulo IA
RC-13	Exportación de reportes PDF	Should	Necesario para referencias; puede simplificarse en v1
RC-14	Alertas de stock mínimo	Must	El dueño lo señala como problema con pérdida económica activa
RC-15	Perfiles de usuario diferenciados	Must	Sin control de acceso por rol el sistema es inseguro

RC-16	Trazabilidad de cambios en historiales	Should	Necesario para auditoría clínica; puede implementarse en v2
RC-17	Tiempo de respuesta ≤ 3 segundos	Must	Requisito base de usabilidad; sin esto el sistema será rechazado
RC-18	Disponibilidad $\geq 95\%$	Must	Clínica opera todo el día; caída del sistema afecta atención de pacientes
RC-19	Seguridad: autenticación y cifrado	Must	Datos clínicos y personales; riesgo legal si se incumple
RC-20	Cumplimiento LOPDP Ecuador	Must	Requisito legal no negociable
RC-21	Interfaz intuitiva sin capacitación prolongada	Must	Crítico para adopción; personal de clínica no es técnico
RC-22	Costo accesible para clínicas pequeñas	Must	Criterio explícito de adopción mencionado por Dr. Antonio
RC-23	Pagos parciales y saldos	Should	Necesario para control financiero; puede gestionarse manualmente en v1
RC-24	Revisión y corrección de sugerencias IA	Must	Requisito de autonomía clínica; ningún veterinario aceptaría automatización total
RC-25	Auditoría de movimientos de inventario	Should	Necesario para control de irregularidades; implementable en v2

3.3.5 Modelo de Kano

ID	Descripción resumida	Categoría Kano	Justificación
RC-01	Gestión de historiales clínicos	Básico (Must-be)	Si no existe, insatisfacción total; es la función mínima esperada
RC-02	Control de inventario con alertas	Básico (Must-be)	Pérdida económica sin él; ausencia genera rechazo inmediato
RC-03	Búsqueda rápida	Básico (Must-be)	Reemplaza proceso manual deficiente; ausencia es inaceptable
RC-04	Seguimiento de peso y crecimiento	Rendimiento (Performance)	Más funciones de seguimiento = más valor para veterinarios
RC-05	Recomendaciones dietéticas	Atractivo (Delighter)	No esperado por todos; sorprende y genera lealtad en dueños
RC-06	Sugerencias diagnósticas con IA	Rendimiento (Performance)	A mayor precisión y validación, mayor satisfacción del veterinario

RC-07	Acceso móvil con offline	Atractivo (Delighter)	Supera expectativa actual; genera valor diferencial
RC-08	Gestión de citas con recordatorios	Rendimiento (Performance)	A mayor automatización, mayor valor percibido
RC-09	Facturación ágil	Básico (Must-be)	Problema activo con pérdida de tiempo; si no se resuelve, el sistema falla
RC-10	Comunicación WhatsApp	Atractivo (Delighter)	No esperado; impacta positivamente en experiencia del dueño
RC-11	Recordatorios de seguimiento	Atractivo (Delighter)	No esperado; impacta positivamente en cumplimiento de tratamientos
RC-12	Respaldo en literatura científica	Básico (Must-be)	Condición de confianza mínima; su ausencia invalida el módulo IA
RC-13	Exportación de reportes PDF	Rendimiento (Performance)	Más formatos y detalle = más utilidad para referencias
RC-14	Alertas de stock mínimo	Básico (Must-be)	Problema activo señalado; su ausencia invalida el control de inventario
RC-15	Perfiles de usuario diferenciados	Básico (Must-be)	Control de acceso mínimo esperado en cualquier sistema
RC-16	Trazabilidad de cambios	Rendimiento (Performance)	Más trazabilidad = mayor confianza del veterinario
RC-17	Tiempo de respuesta ≤ 3 seg	Básico (Must-be)	Por debajo del umbral el sistema es inutilizable
RC-18	Disponibilidad $\geq 95\%$	Básico (Must-be)	Caída frecuente genera abandono inmediato
RC-19	Seguridad y cifrado	Básico (Must-be)	Obligación mínima; su ausencia genera desconfianza total
RC-20	Cumplimiento LOPDP	Básico (Must-be)	Requisito legal; su incumplimiento genera sanción
RC-21	Interfaz intuitiva	Rendimiento (Performance)	Más usable = mayor adopción por personal no técnico
RC-22	Costo accesible	Básico (Must-be)	Criterio de adopción explícito; su ausencia impide la compra
RC-23	Pagos parciales y saldos	Rendimiento (Performance)	Más opciones de gestión = más satisfacción
RC-24	Revisión de sugerencias IA	Básico (Must-be)	Autonomía clínica mínima; su ausencia genera rechazo ético

RC-25	Auditoría de inventario	Rendimiento (Performance)	Más trazabilidad = mayor confianza del administrador
-------	-------------------------	------------------------------	--

3.3.6 Conflicto detectado entre requisitos

Conflicto CF-01: Autonomía clínica del veterinario (RC-24) vs. Eficiencia operativa del sistema (RC-06)

Campo	Detalle
Requisitos en conflicto	RC-24 (revisión y corrección obligatoria de sugerencias IA) y RC-06 (sugerencias diagnósticas basadas en datos clínicos)
Stakeholders involucrados	Médicos veterinarios (necesitan validar todo diagnóstico) vs. Personal administrativo/dueños (desean respuestas rápidas)
Tipo de conflicto según Pohl [5]	Conflicto de control --- dos requisitos definen niveles de control contradictorios sobre el mismo proceso (emisión de diagnóstico)
Descripción	RC-24 requiere que el veterinario revise, modifique o rechace explícitamente cada sugerencia de IA antes de registrarla en el historial. RC-06 requiere que el sistema sugiera diagnósticos diferenciales basados en datos clínicos. Si el veterinario debe validar cada sugerencia, el sistema no puede automatizar completamente el diagnóstico, creando una tensión entre la autonomía profesional (rechazada por ambos veterinarios) y la eficiencia operativa (deseada por el personal administrativo).
Estrategia de resolución	Validación obligatoria con registro de auditoría: el sistema genera sugerencias de IA pero requiere acción explícita del veterinario (aprobar, modificar o rechazar) antes de incorporarla al historial. Cada decisión queda registrada en trazabilidad completa (RC-16), permitiendo auditoría posterior y manteniendo la autonomía clínica sin sacrificar la funcionalidad del módulo IA.

3.3.7 Acta de negociación --- Conflicto CF-01

Campo	Detalle
Código	NEG-001
Fecha	30 de mayo de 2026
Participantes	Equipo 4to A (Barrionuevo, Alvia, Alcivar) + representantes de los stakeholders veterinarios
Conflicto tratado	CF-01: Autonomía clínica vs. eficiencia operativa del módulo IA

Posición inicial de cada parte:

Veterinarios (Dr. Antonio y Amagua): necesitan que ninguna sugerencia de IA se aplique sin su revisión explícita; cualquier automatización total representa un riesgo ético y legal para su práctica profesional.

Personal administrativo/dueños: desean que el sistema agilice el proceso de diagnóstico, reduciendo el tiempo de consulta y mejorando la eficiencia operativa.

Acuerdo alcanzado:

El sistema implementará un mecanismo de 'validación con trazabilidad'. Las sugerencias de IA se generan automáticamente pero quedan en estado 'pendiente de validación' hasta que el veterinario realice una acción explícita: aprobar, modificar o rechazar. Cada acción queda registrada con timestamp, usuario y descripción en el log de auditoría. El veterinario puede configurar el nivel de intervención (revisar todas, revisar solo las de baja confianza, o revisar solo las de alta complejidad).

Compromisos:

- El equipo de desarrollo deberá implementar indicador visual de estado de validación en la interfaz del veterinario.
- Las sugerencias de IA quedarán marcadas como 'pendiente de validación' hasta la acción del veterinario.
- El veterinario acepta que el sistema puede sugerir diagnósticos automáticamente, pero la responsabilidad clínica final recae exclusivamente en él.
- El sistema debe mostrar claramente la fuente bibliográfica de cada sugerencia para facilitar la evaluación del veterinario.

Requisito resultante: RC-06 se mantiene con la adición explícita del mecanismo de validación obligatoria; RC-24 se acota a 'acción explícita del veterinario con registro de auditoría completa'.

3.4 Paso 4 - Modelado de metas con ia 2.0

3.4.1 Identificación de actores e intenciones

Derivados directamente de los stakeholders reales identificados en las entrevistas:

Actor 1 - Médico Veterinario (Dr. Antonio / Amagua)

Intención	Tipo
Diagnosticar pacientes con precisión basada en evidencia	Meta (Goal)
Gestionar historiales clínicos centralizados	Meta (Goal)
Controlar inventario de medicamentos e insumos	Meta (Goal)
Tener trazabilidad completa de decisiones clínicas	Meta blanda (Softgoal)
Registrar y gestionar citas y seguimientos	Tarea (Task)
Generar recomendaciones dietéticas personalizadas	Tarea (Task)
Información clínica consolidada y accesible	Recurso (Resource)
Operar la clínica con mayor eficiencia sin sacrificar calidad	Meta blanda (Softgoal)

Actor 2 - Personal Administrativo

Intención	Tipo
Gestionar inventario y stock de productos	Meta (Goal)
Cobrar servicios y emitir facturas ágilmente	Meta (Goal)
Registrar comunicaciones con dueños de mascotas	Tarea (Task)
Enviar recordatorios de citas automáticos	Tarea (Task)
Atender consultas de clientes con información actualizada	Meta blanda (Softgoal)
Lista de pacientes con estado de citas y pagos	Recurso (Resource)
Reducir errores en cobros y registros	Meta blanda (Softgoal)

Actor 3 - Dueño de Mascota

Intención	Tipo
Consultar historial de salud de su mascota	Meta (Goal)
Recibir recordatorios de citas y seguimiento	Meta (Goal)
Acceder a recomendaciones dietéticas desde el celular	Meta (Goal)
Recibir resultados de exámenes por WhatsApp	Tarea (Task)
Recibir notificaciones de vencimiento de medicamentos	Tarea (Task)
Tener una experiencia de servicio moderna y eficiente	Meta blanda (Softgoal)
Información de su mascota y plan de tratamiento	Recurso (Resource)

Actor 4 - Sistema SGCV-IA (sistema de software)

Intención	Tipo
Procesar registros de historiales clínicos y citas	Tarea (Task)
Gestionar inventario con alertas automáticas	Tarea (Task)
Emitir sugerencias diagnósticas basadas en IA	Tarea (Task)
Generar recomendaciones dietéticas personalizadas	Tarea (Task)
Proveer acceso seguro por rol	Tarea (Task)
Base de datos de pacientes, historiales e inventario	Recurso (Resource)
Operar con alta disponibilidad y rendimiento	Meta blanda (Softgoal)

3.4.2 Strategic Dependency Model (SD) - Dependencias entre actores

El modelo SD representa las dependencias entre actores. La dirección es depender.

Dependencias del Médico Veterinario

Depender	Tipo	Dependencia	Dependee
Médico Veterinario	Meta	Historiales clínicos gestionados correctamente	Sistema
Médico Veterinario	Meta	Sugerencias diagnósticas basadas en evidencia	Sistema
Médico Veterinario	Tarea	Registrar seguimiento de peso y crecimiento	Sistema
Médico Veterinario	Recurso	Reportes de salud exportables en PDF	Sistema
Médico Veterinario	Meta blanda	Calidad diagnóstica basada en evidencia	Sistema
Médico Veterinario	Tarea	Validar y aprobar sugerencias de IA	Sistema

Dependencias del Personal Administrativo

Depender	Tipo	Dependencia	Dependee
Personal Administrativo	Recurso	Lista actualizada de pacientes y citas	Sistema
Personal Administrativo	Tarea	Verificar membresía activa al ingreso	Sistema
Personal Administrativo	Meta	Cobrar servicios y emitir facturas ágilmente	Sistema
Personal Administrativo	Meta	Gestionar inventario con alertas de vencimiento	Sistema
Personal Administrativo	Meta blanda	Reducir tiempo de atención administrativa	Sistema

Dependencias del Dueño de Mascota

Depender	Tipo	Dependencia	Dependee
Dueño de Mascota	Meta	Consultar historial de salud desde móvil	Sistema
Dueño de Mascota	Tarea	Recibir recordatorios de citas automáticos	Sistema
Dueño de Mascota	Recurso	Recomendaciones dietéticas asignadas	Médico Veterinario
Dueño de Mascota	Meta blanda	Recibir notificaciones y resultados por WhatsApp	Sistema

Dependencias del Sistema

Depender	Tipo	Dependencia	Dependee
Sistema	Recurso	Datos de ventas y movimientos de inventario	Personal Administrativo
Sistema	Tarea	Captura de datos clínicos del paciente	Médico Veterinario
Sistema	Meta blanda	Adopción correcta por parte del personal	Personal Administrativo
Sistema	Meta blanda	Adopción correcta por parte de veterinarios	Médico Veterinario

Representación textual del SD para draw.io:

Actores (círculos): Médico Veterinario · Personal Administrativo · Dueño de Mascota · Sistema

Dependencias (flechas etiquetadas, de depender → dependee):

Médico Veterinario --[Goal: Historiales gestionados]--> Sistema

Médico Veterinario --[Goal: Sugerencias diagnósticas]--> Sistema

Médico Veterinario --[Task: Seguimiento peso/crecimiento]--> Sistema

Médico Veterinario --[Resource: Reportes PDF]--> Sistema

Médico Veterinario --[Softgoal: Calidad diagnóstica]--> Sistema

Médico Veterinario --[Task: Validar sugerencias IA]--> Sistema

Personal Administrativo --[Resource: Lista pacientes/citas]--> Sistema

Personal Administrativo --[Goal: Cobrar y facturar]--> Sistema

Personal Administrativo --[Goal: Gestionar inventario]--> Sistema

Personal Administrativo --[Softgoal: Reducir tiempo admin]--> Sistema

Dueño de Mascota --[Goal: Consultar historial móvil]--> Sistema

Dueño de Mascota --[Task: Recibir recordatorios]--> Sistema

Dueño de Mascota --[Resource: Recomendaciones dietéticas]--> Médico Veterinario

Dueño de Mascota --[Softgoal: Notificaciones WhatsApp]--> Sistema

Sistema --[Resource: Datos ventas/inventario]--> Personal Administrativo

Sistema --[Task: Captura datos clínicos]--> Médico Veterinario

Sistema --[Softgoal: Adopción personal]--> Personal Administrativo

Sistema --[Softgoal: Adopción veterinarios]--> Médico Veterinario

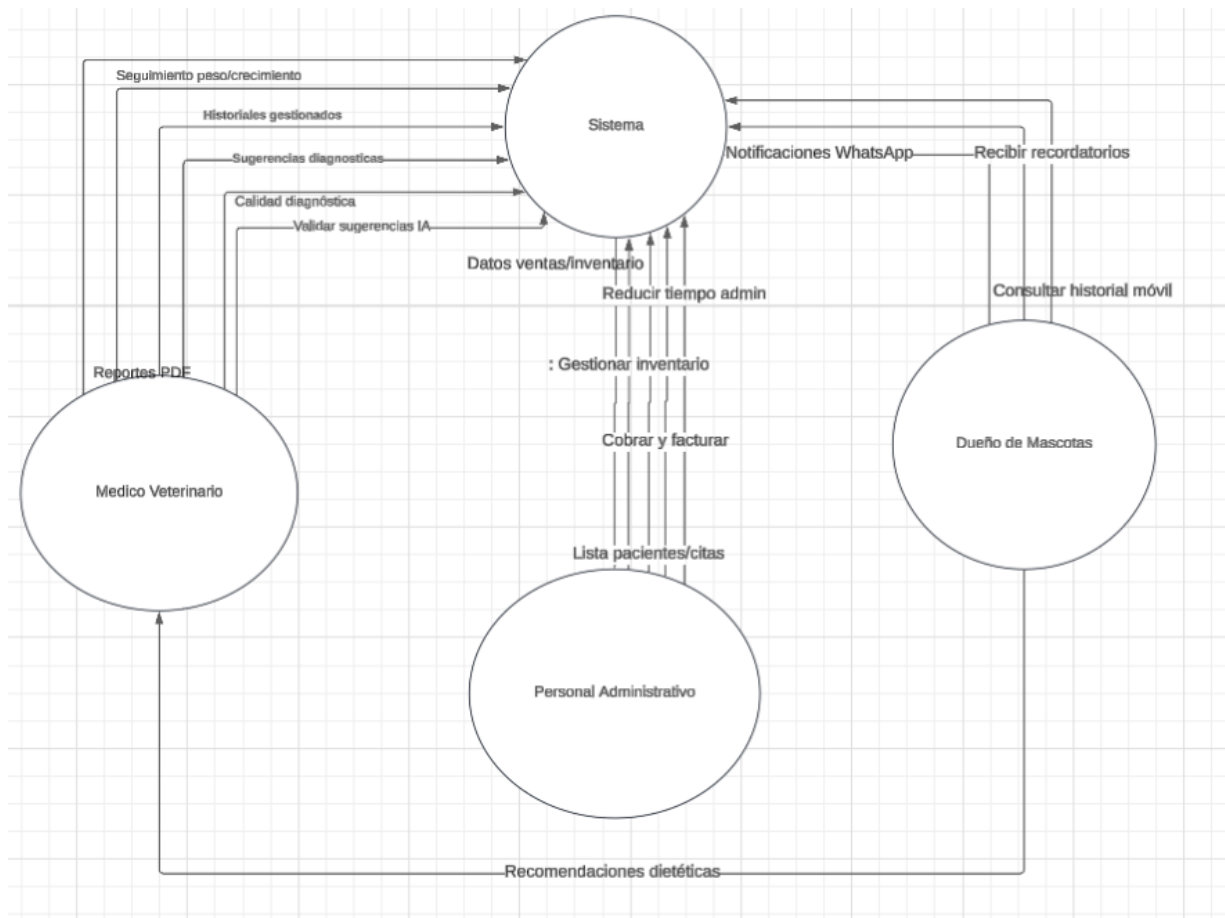


Diagrama SD (Strategic Dependency Model) --- FIGURA 1

3.4.3 Strategic Rationale Model (SR) --- Actor principal: Médico Veterinario

El SR descompone las metas internas del Médico Veterinario con razonamiento AND/OR y links de contribución.

ACTOR: Médico Veterinario

- |
- +-- GOAL: Gestionar la clínica veterinaria eficientemente
- |
- +-- AND -- GOAL: Diagnosticar pacientes con precisión basada en evidencia
- | |
- | +-- TASK: Registrar historial clínico completo (nombre, edad, raza, peso, motivo, diagnóstico, tratamiento)
- | +-- TASK: Ingresar síntomas y signos clínicos del paciente
- | +-- TASK: Solicitar sugerencias diagnósticas al módulo IA
- | +-- TASK: Revisar, modificar o rechazar sugerencias de IA
- | +-- TASK: Registrar diagnóstico final validado en historial
- | +-- CONTRIBUCIÓN: MAKE -> Softgoal: Calidad diagnóstica basada en evidencia
- |
- +-- AND -- GOAL: Controlar inventario de medicamentos e insumos
- | |
- | +-- TASK: Registrar entrada de productos (medicamentos, insumos)
- | +-- TASK: Registrar salida de productos por venta o uso clínico
- | +-- TASK: Configurar fechas de vencimiento y recibir alertas
- | +-- TASK: Configurar stock mínimo y recibir alertas de faltantes
- | +-- TASK: Revisar auditoría de movimientos de inventario
- | +-- CONTRIBUCIÓN: HELP -> Softgoal: Trazabilidad operativa
- |
- +-- AND -- GOAL: Gestionar citas y seguimiento de pacientes
- | |
- | +-- TASK: Programar citas de consulta y seguimiento
- | +-- TASK: Registrar asistencias e inasistencias
- | +-- TASK: Enviar recordatorios automáticos a dueños
- | +-- TASK: Programar recordatorios de seguimiento de indicaciones
- | +-- CONTRIBUCIÓN: MAKE -> Softgoal: Retención de clientes
- |
- +-- AND -- GOAL: Generar recomendaciones nutricionales personalizadas
- | |
- | +-- TASK: Registrar parámetros de peso y crecimiento
- | +-- TASK: Solicitar recomendación dietética al módulo IA
- | +-- TASK: Revisar y ajustar recomendación según juicio profesional
- | +-- TASK: Comunicar recomendación al dueño de la mascota
- | +-- CONTRIBUCIÓN: HELP -> Softgoal: Bienestar animal y satisfacción del dueño
- |
- +-- AND -- GOAL: Gestionar facturación y cobros

- | |
- | +-- TASK: Registrar servicios prestados en cada consulta
- | +-- TASK: Registrar productos utilizados o vendidos
- | +-- TASK: Generar factura en ≤ 3 pasos
- | +-- TASK: Registrar pagos completos, parciales y saldos
- | +-- CONTRIBUCIÓN: MAKE -> Softgoal: Control financiero real
- |
- +-- OR -- TASK: Crear perfil de usuario médico veterinario
- +-- OR -- TASK: Crear perfil de usuario personal administrativo
- +-- TASK: Definir permisos por módulo según rol
- +-- CONTRIBUCIÓN: MAKE -> Softgoal: Seguridad del sistema
- |
- +-- SOFTGOAL: Calidad diagnóstica basada en evidencia
- | +-- CONTRIBUCIÓN HELP <- Sugerencias diagnósticas con respaldo científico (RC-12)
- | +-- CONTRIBUCIÓN HELP <- Validación obligatoria del veterinario (RC-24)
- | +-- CONTRIBUCIÓN HURT <- Proceso manual de diagnóstico sin apoyo (sistema actual)
- |
- +-- SOFTGOAL: Trazabilidad operativa
- | +-- CONTRIBUCIÓN MAKE <- Auditoría de movimientos de inventario (RC-25)
- | +-- CONTRIBUCIÓN HELP <- Trazabilidad de cambios en historiales (RC-16)
- |
- +-- SOFTGOAL: Retención de clientes
- | +-- CONTRIBUCIÓN MAKE <- Recordatorios automáticos de citas (RC-08)
- | +-- CONTRIBUCIÓN HELP <- Comunicación por WhatsApp (RC-10)
- |
- +-- SOFTGOAL: Control financiero real
- | +-- CONTRIBUCIÓN MAKE <- Facturación ágil (RC-09)
- | +-- CONTRIBUCIÓN HELP <- Pagos parciales y saldos (RC-23)
- |
- +-- SOFTGOAL: Seguridad del sistema
- +-- CONTRIBUCIÓN MAKE <- Control de acceso por rol (RC-15)
- +-- CONTRIBUCIÓN MAKE <- Cifrado y autenticación (RC-19)

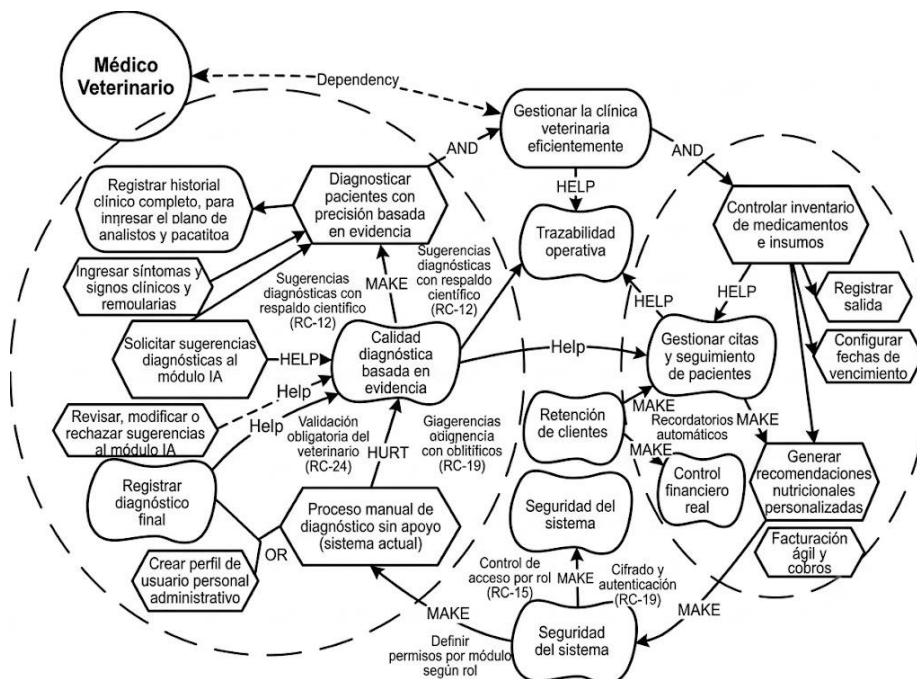


Diagrama SR (Strategic Rationale Model) --- Actor: Médico Veterinario --- FIGURA 2

3.4.4 Especificaciones textuales de metas principales (7 reglas de Pohl)

Las 7 reglas de documentación textual de metas según Pohl (2025) [5] son: (1) nombre único, (2) descripción en lenguaje natural preciso, (3) tipo explícito, (4) stakeholder responsable, (5) condición de satisfacción, (6) relación con otras metas, (7) prioridad.

META G-01: Diagnosticar pacientes con precisión basada en evidencia

Campo	Descripción
Nombre	G-01 --- Diagnosticar pacientes con precisión basada en evidencia
Descripción	El sistema debe permitir al médico veterinario registrar los síntomas y signos clínicos del paciente, solicitar sugerencias diagnósticas diferenciales al módulo de IA basadas en literatura científica veterinaria validada, revisarlas, modificarlas o rechazarlas según su juicio profesional, y registrar el diagnóstico final validado en el historial clínico del paciente
Tipo	Meta funcional de producto
Stakeholder responsable	Médico Veterinario (Dr. Antonio / Amagua)
Condición de satisfacción	Todo diagnóstico registrado tiene respaldo bibliográfico visible; el veterinario ha realizado una acción explícita (aprobar, modificar o rechazar) sobre cada sugerencia de IA antes de su incorporación al historial; la trazabilidad de la decisión queda registrada
Relación con otras metas	AND con G-02 (inventario), AND con G-03 (citas); contribuye MAKE a Softgoal: Calidad diagnóstica basada en evidencia
Prioridad MoSCoW	Must

META G-02: Controlar inventario de medicamentos e insumos

Campo	Descripción
Nombre	G-02 --- Controlar inventario de medicamentos e insumos
Descripción	El sistema debe permitir registrar entradas y salidas de medicamentos e insumos, configurar fechas de vencimiento con alertas automáticas a 30, 15 y 7 días, configurar niveles de stock mínimo con alertas de faltantes, y mantener auditoría de cada movimiento con usuario, fecha y hora
Tipo	Meta funcional de producto
Stakeholder responsable	Médico Veterinario / Personal Administrativo
Condición de satisfacción	Cada movimiento de inventario genera un registro de auditoría; el administrador recibe alerta cuando stock $\leq$ nivel mínimo o cuando producto está a 7 días o menos de vencer; la auditoría permite identificar responsable de cada movimiento
Relación con otras metas	AND con G-01 y G-03; contribuye HELP a Softgoal: Trazabilidad operativa

Prioridad MoSCoW	Must
------------------	------

META G-03: Gestionar citas y seguimiento de pacientes

Campo	Descripción
Nombre	G-03 --- Gestionar citas y seguimiento de pacientes
Descripción	El sistema debe permitir programar citas de consulta y seguimiento, registrar asistencias e inasistencias, enviar recordatorios automáticos al dueño con 24 horas de antelación, y programar recordatorios de seguimiento de indicaciones médicas (medicación, dieta, reposo) en fechas establecidas por el veterinario
Tipo	Meta funcional de producto
Stakeholder responsable	Médico Veterinario / Personal Administrativo
Condición de satisfacción	Toda cita programada tiene recordatorio automático enviado; las inasistencias quedan registradas con motivo si se conoce; los recordatorios de seguimiento se envían en las fechas programadas; el dueño puede confirmar recepción
Relación con otras metas	Depende de G-01 para existir (necesita historial del paciente); contribuye MAKE a Softgoal: Retención de clientes
Prioridad MoSCoW	Must

META G-04: Gestionar perfiles de usuario con acceso diferenciado

Campo	Descripción
Nombre	G-04 --- Gestionar perfiles de usuario con acceso diferenciado
Descripción	El sistema debe permitir al administrador crear y gestionar cuentas de usuario para cada miembro del personal, asignando permisos específicos según su rol (médico veterinario, personal administrativo) de modo que cada usuario acceda únicamente a los módulos pertinentes a su función
Tipo	Meta funcional de producto
Stakeholder responsable	Médico Veterinario / Administrador del sistema
Condición de satisfacción	Cada usuario tiene credenciales únicas; el personal administrativo no puede acceder a diagnósticos de IA ni modificar historiales clínicos; solo el médico veterinario accede a todas las funciones clínicas; el sistema registra cada acceso en log de auditoría
Relación con otras metas	Precondición para G-01, G-02 y G-03; contribuye MAKE a Softgoal: Seguridad del sistema
Prioridad MoSCoW	Must

3.4.5 Lectura interpretativa del modelo ia 2.0

El modelo SD revela tres vulnerabilidades críticas para el PFC:

Dependencia concentrada en el Sistema.

Tres de los cuatro actores del sistema dependen directamente del software para cumplir sus metas principales. Esto significa que cualquier fallo de disponibilidad del sistema bloquea simultáneamente al médico veterinario, personal administrativo y dueño de mascota. Esto justifica y refuerza RC-18 (disponibilidad $\geq 95\%$) como requisito Must y no negociable.

Dependencia bidireccional Sistema--Personal Administrativo en inventario.

El sistema depende del personal administrativo para recibir datos de ventas y movimientos de inventario, pero el personal administrativo depende del sistema para tener información actualizada de stock y alertas. Esta dependencia mutua es el origen de la necesidad de auditoría completa (RC-25) y confirma que la trazabilidad es la única solución viable que no rompe ninguna de las dos dependencias.

Dependencia Dueño de Mascota--Médico Veterinario en recomendaciones dietéticas.

El dueño de mascota depende del veterinario para recibir recomendaciones dietéticas personalizadas, no directamente del sistema. Esto identifica una vulnerabilidad operativa real: si el veterinario no está disponible, el dueño queda sin orientación nutricional. Esta dependencia justifica RC-05 (recomendaciones dietéticas personalizadas por IA) como solución de contingencia y explica el interés de ambos veterinarios en que el sistema soporte recomendaciones nutricionales basadas en evidencia.

3.5 Casos de uso y user stories

3.5.1 Actores del sistema

Actores derivados directamente del modelo ia 2.0 del Paso 4, manteniendo coherencia entre artefactos:

Actor	Tipo	Descripción
Médico Veterinario	Primario	Realiza diagnósticos, gestiona historiales, prescribe tratamientos, valida sugerencias de IA
Personal Administrativo	Primario	Opera recepción: cobros, facturación, inventario, citas, comunicación con dueños
Dueño de Mascota	Primario	Consulta historial, recibe recordatorios, recibe resultados, accede a recomendaciones
Sistema de Notificaciones	Secundario	Servicio externo de envío de alertas (SMS/WhatsApp)
Módulo de IA	Secundario	Servicio externo de análisis de datos clínicos para sugerencias diagnósticas y nutricionales

3.5.2 Diagrama de casos de uso UML

Casos de uso identificados (≥ 12):

ID	Nombre	Actor principal	Tipo
CU-01	Iniciar sesión	Médico Veterinario / Personal Administrativo	Base
CU-02	Gestionar historial clínico	Médico Veterinario	Base
CU-03	Registrar diagnóstico con IA	Médico Veterinario	Base
CU-04	Gestionar citas y recordatorios	Personal Administrativo	Base
CU-05	Gestionar inventario de productos	Personal Administrativo	Base
CU-06	Registrar venta de producto	Personal Administrativo	Base
CU-07	Asignar recomendación dietética	Médico Veterinario	Base
CU-08	Registrar seguimiento de peso	Médico Veterinario	Base
CU-09	Consultar historial y citas	Dueño de Mascota	Base
CU-10	Generar reportes	Médico Veterinario	Base
CU-11	Gestionar usuarios y roles	Médico Veterinario	Base
CU-12	Enviar notificación de recordatorio	Sistema de Notificaciones	Base

Relaciones include / extend:

CU-02 (Gestionar historial clínico)

<<include>> CU-03 (Registrar diagnóstico con IA) --- valida que el veterinario revise sugerencias
<<include>> CU-12 (Enviar notificación de recordatorio) --- programa recordatorio de seguimiento
<<extend>> CU-02 <- Exportar historial PDF
(condición: veterinario selecciona exportar)

CU-03 (Registrar diagnóstico con IA)

<<include>> CU-02 (Gestionar historial clínico) --- registra diagnóstico en historial
<<extend>> CU-03 <- Revisar y corregir sugerencias de IA
(condición: veterinario decide modificar sugerencia)

CU-06 (Registrar venta de producto)

<<include>> CU-05 (Gestionar inventario) --- descuenta stock automáticamente
<<extend>> CU-06 <- Alerta de stock mínimo
(condición: stock cae por debajo del umbral)

CU-10 (Generar reportes)

<<extend>> CU-10 <- Exportar reporte PDF/Excel
(condición: veterinario selecciona formato de exportación)

CU-07 (Asignar recomendación dietética)

<<include>> CU-08 (Registrar seguimiento de peso) --- requiere parámetros actuales
<<extend>> CU-07 <- Generar recomendación por IA
(condición: módulo IA activo y parámetros suficientes)

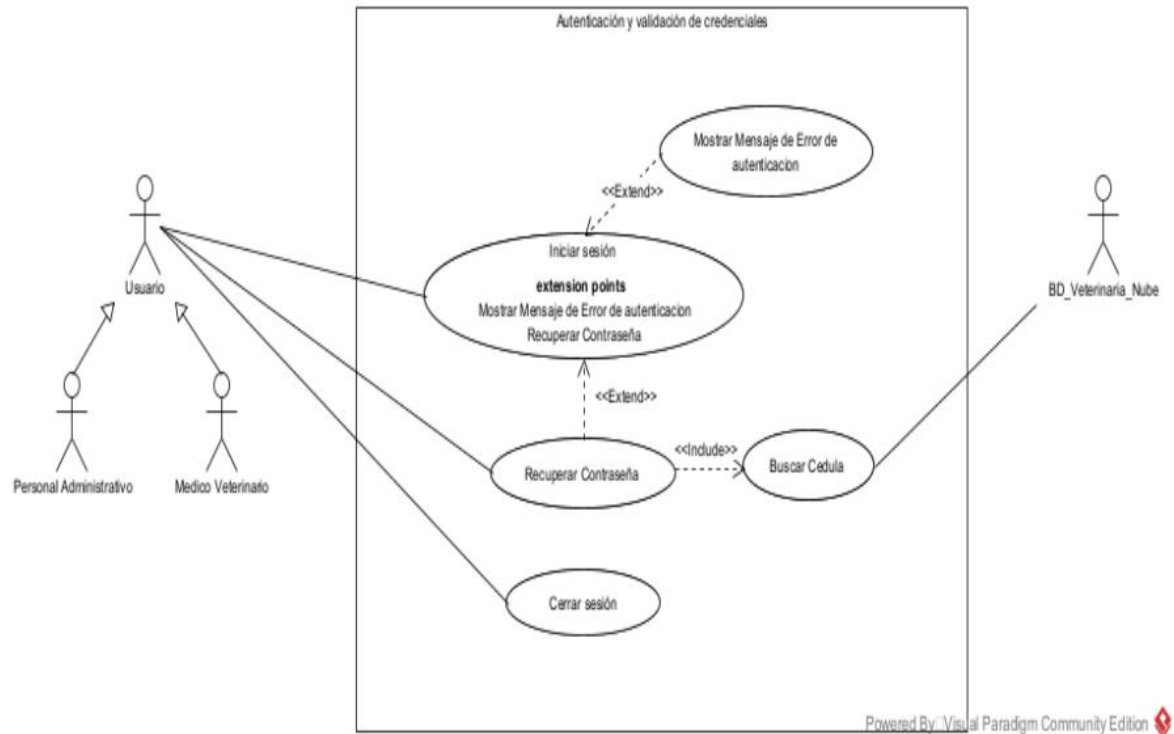
Representación textual del diagrama para draw.io / StarUML:

```
+-----+
|          Sistema SGCV-IA          |
|                                   |
| (CU-01) Iniciar sesión             |
| (CU-02) Gestionar historial clínico ---<<include>>--- (CU-03)|
| |---<<include>>--- (CU-12)           |
| |---<<extend>>--- Exportar PDF       |
| (CU-03) Registrar diagnóstico con IA ---<<include>>--- (CU-02)|
| |---<<extend>>--- Revisar/corregir sugerencias IA           |
| (CU-04) Gestionar citas y recordatorios           |
| (CU-05) Gestionar inventario                     |
| (CU-06) Registrar venta ---<<include>>--- (CU-05)      |
| |---<<extend>>--- Alerta stock mínimo                   |
| (CU-07) Asignar recomendación dietética ---<<include>>--- (CU-08)|
| |---<<extend>>--- Generar recomendación IA              |
```

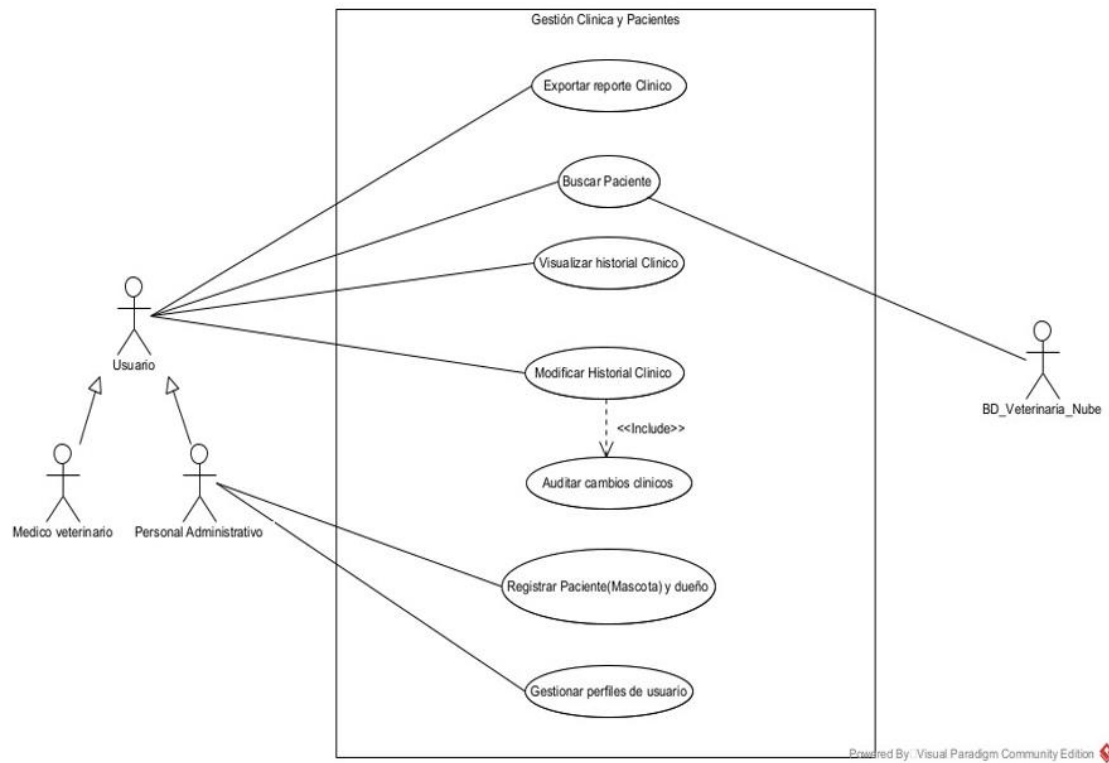
(CU-08) Registrar seguimiento de peso	
(CU-09) Consultar historial y citas	
(CU-10) Generar reportes ---<<extend>>--- Exportar PDF/Excel	
(CU-11) Gestionar usuarios y roles	
(CU-12) Enviar notificación de recordatorio	
+-----+	

Médico Veterinario --- CU-02, CU-03, CU-07, CU-08, CU-10, CU-11
 Personal Administrativo --- CU-01, CU-04, CU-05, CU-06
 Dueño de Mascota --- CU-09
 Sist. Notif. --- CU-12
 Módulo IA --- CU-03, CU-07

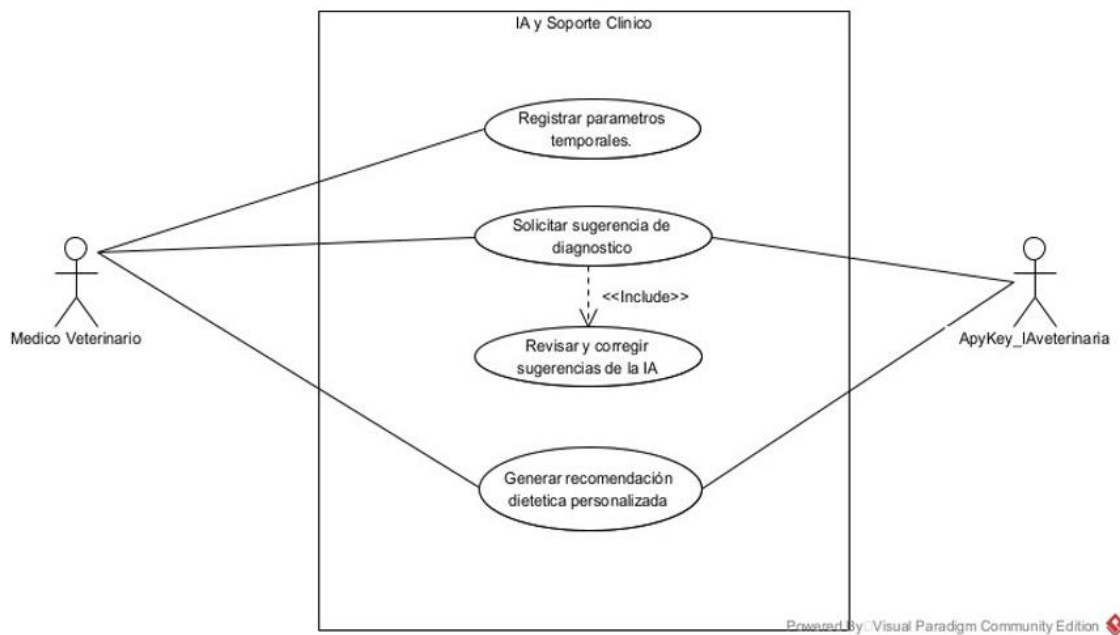
1. Inicio de sesion.



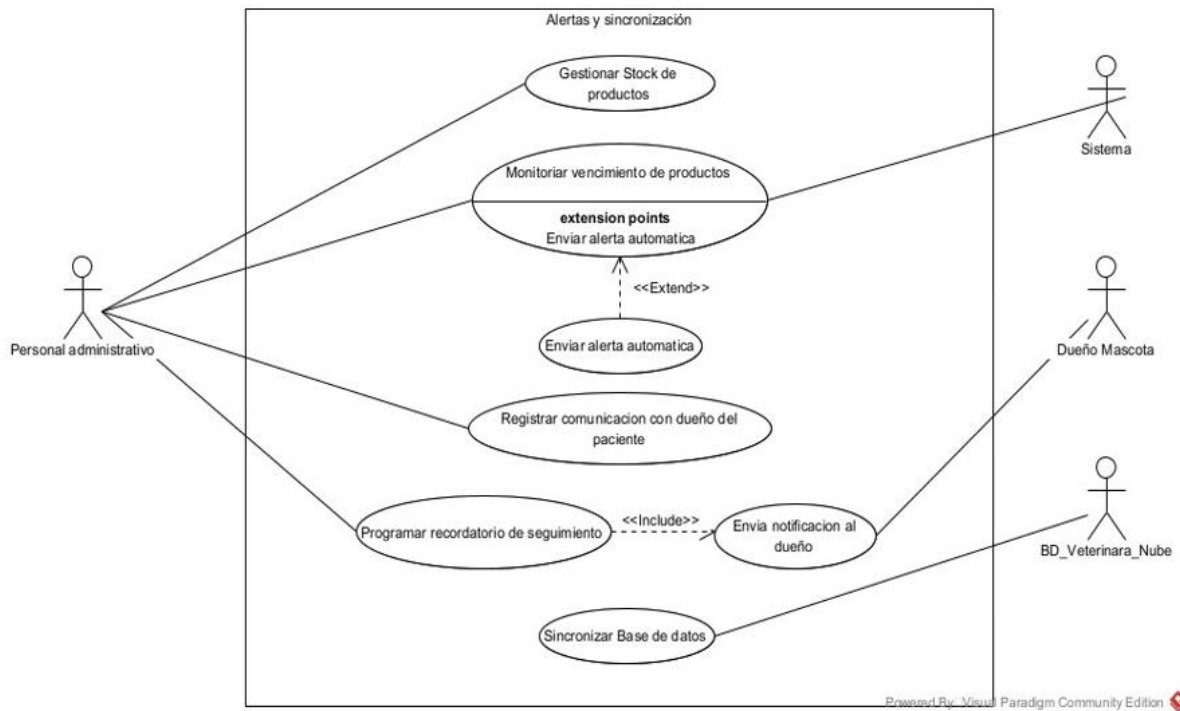
2. Gestion Clinica y Pacientes.



3. IA y soporte medico.



4. Alertas y sincronización.



3.5.3 Especificación textual --- CU-02: Gestionar historial clínico

Campo	Detalle
Identificador	CU-02
Nombre	Gestionar historial clínico
Actor principal	Médico Veterinario
Actores secundarios	Módulo de IA (para sugerencias diagnósticas)
Requisitos relacionados	RC-01, RC-03, RC-06, RC-12, RC-16, RC-24
Precondiciones	El paciente debe estar registrado en el sistema (CU-01 ejecutado). El veterinario debe tener sesión activa con rol Médico Veterinario
Postcondiciones	El historial clínico del paciente queda registrado o actualizado con datos completos. Si se solicitó sugerencia de IA, queda en estado 'pendiente de validación' hasta acción del veterinario

Flujo principal

1. El veterinario accede al módulo de historiales clínicos y busca al paciente por nombre del animal o del dueño.
2. El sistema muestra los datos del paciente y el historial clínico actual (si existe).
3. El veterinario selecciona la acción: nuevo registro o actualización de consulta existente.
4. El veterinario ingresa los datos de la consulta: motivo, síntomas, signos clínicos, peso, temperatura, diagnóstico presuntivo.
5. El sistema guarda el registro de la consulta con fecha y hora automáticas.
6. El veterinario puede solicitar sugerencias diagnósticas al módulo de IA (include CU-03).
7. El sistema actualiza el historial del paciente y confirma la operación con mensaje de éxito.
8. El sistema programa recordatorio de seguimiento si el veterinario lo indica (include CU-12).

Flujos alternativos

- FA-1 --- Paciente no encontrado: En el paso 1, si el sistema no encuentra al paciente, muestra mensaje 'Paciente no registrado' y ofrece la opción de crear nuevo registro (redirige a CU-01).
- FA-2 --- Solicitar sugerencia de IA: En el paso 6, el veterinario puede omitir la solicitud de IA y registrar el diagnóstico basado únicamente en su juicio profesional.
- FA-3 --- Exportar historial: En cualquier momento, el veterinario puede seleccionar 'Exportar PDF' para generar un reporte del historial completo del paciente.

Flujo de excepción

- FE-1 --- Sesión expirada: Si la sesión del veterinario expira durante el registro, el sistema guarda automáticamente los datos ingresados en borrador y solicita reinicio de sesión.
- FE-2 --- Error de conexión con módulo IA: En el paso 6, si el módulo de IA no responde, el sistema permite continuar con el diagnóstico manual y registra el intento fallido en log de auditoría.

3.5.4 Especificación textual --- CU-03: Registrar diagnóstico con IA

Campo	Detalle
Identificador	CU-03
Nombre	Registrar diagnóstico con IA
Actor principal	Médico Veterinario
Actores secundarios	Módulo de IA
Requisitos relacionados	RC-06, RC-12, RC-24
Precondiciones	El veterinario tiene una sesión activa. El paciente tiene un historial clínico iniciado (CU-02 en progreso). Los síntomas y signos clínicos han sido ingresados
Postcondiciones	El diagnóstico queda registrado en el historial con indicación de si fue validado por IA, modificado o rechazado. La fuente bibliográfica de cada sugerencia queda registrada

Flujo principal

1. El veterinario, durante la gestión del historial clínico (CU-02), selecciona 'Solicitar sugerencias diagnósticas'.
2. El sistema envía los datos clínicos ingresados (síntomas, signos, peso, edad, raza) al módulo de IA.
3. El módulo de IA analiza los datos y genera una lista de diagnósticos diferenciales ordenados por probabilidad, con fuente bibliográfica para cada uno.
4. El sistema presenta las sugerencias al veterinario con indicador de estado 'Pendiente de validación'.
5. El veterinario revisa cada sugerencia, puede consultar la fuente bibliográfica, y selecciona una acción: Aprobar, Modificar o Rechazar.
6. Si aprueba, el sistema registra el diagnóstico en el historial con marca 'Validado por IA'.
7. Si modifica, el sistema permite editar el diagnóstico y registra la versión original y la modificada con timestamp.
8. Si rechaza, el sistema registra el rechazo con motivo y mantiene el diagnóstico manual del veterinario.
9. El sistema actualiza el historial del paciente y confirma la operación.

Flujos alternativos

FA-1 --- Sugerencia de baja confianza: En el paso 3, si el módulo de IA indica baja confianza en la sugerencia, el sistema muestra advertencia amarilla y recomienda mayor precisión en los datos clínicos.

FA-2 --- Múltiples sugerencias: En el paso 5, el veterinario puede seleccionar múltiples diagnósticos diferenciales y ordenarlos según su juicio profesional.

Flujo de excepción

FE-1 --- Módulo IA no disponible: En el paso 3, si el módulo de IA no responde tras 5 segundos, el sistema muestra 'Servicio de IA no disponible' y permite continuar con diagnóstico manual. El incidente queda registrado en log.

FE-2 --- Datos insuficientes: En el paso 2, si faltan datos críticos (síntomas mínimos no ingresados), el sistema solicita completar la información antes de enviar al módulo IA.

3.5.5 Especificación textual --- CU-06: Gestionar inventario

Campo	Detalle
Identificador	CU-06
Nombre	Gestionar inventario
Actor principal	Personal Administrativo
Actores secundarios	Médico Veterinario (recibe alerta de stock bajo)
Requisitos relacionados	RC-02, RC-14, RC-25
Precondiciones	El producto existe en el catálogo con stock ≥ 0 . El administrativo tiene sesión activa con permisos de inventario
Postcondiciones	El movimiento queda registrado con producto, cantidad, tipo (entrada/salida), fecha, hora y usuario. El inventario se actualiza automáticamente. Se genera alerta si aplica

Flujo principal

1. El administrativo accede al módulo de inventario.
2. Selecciona la acción: registrar entrada de producto o registrar salida.
3. Para entrada: ingresa producto, cantidad, fecha de vencimiento, proveedor.
4. Para salida: selecciona producto, cantidad, motivo (venta/uso clínico).
5. El sistema calcula el nuevo stock disponible.
6. El sistema registra el movimiento en el log de auditoría con usuario, fecha y hora.
7. Si el stock cae al nivel mínimo o por debajo, envía alerta al administrador.
8. Si el producto está a 7 días o menos de vencer, envía alerta de vencimiento.
9. El sistema confirma la operación.

Flujos alternativos

FA-1 --- Producto nuevo: En el paso 3, si el producto no existe en el catálogo, el sistema permite crearlo con nombre, categoría, presentación, precio y stock inicial.

FA-2 --- Venta múltiple: En el paso 4, el administrativo puede registrar salida de múltiples productos en una misma transacción.

Flujo de excepción

FE-1 --- Stock insuficiente: En el paso 5, si el stock disponible es 0 o menor a la cantidad solicitada, el sistema bloquea la operación y muestra 'Stock insuficiente'.

FE-2 --- Producto vencido: En el paso 3, si el producto tiene fecha de vencimiento ya superada, el sistema bloquea la entrada y muestra alerta de producto vencido.

3.5.6 User Stories con criterios de aceptación BDD

Formato Connextra: 'Como [rol], quiero [acción], para [beneficio]'. Criterios: Given [contexto] - When [acción] - Then [resultado esperado]. Verificadas contra INVEST.

US-01 - Notificación automática de recordatorio de cita

Como dueño de mascota, quiero recibir un recordatorio cuando mi mascota tiene una cita programada, para poder asistir puntualmente y no perder el seguimiento de salud.

Criterios de aceptación:

Escenario 1 - Recordatorio preventivo

- Given: un dueño tiene una cita programada para su mascota en 24 horas o menos.
- When: el sistema ejecuta la verificación diaria de citas (00:00 hrs).
- Then: el sistema envía un recordatorio al número de contacto del dueño indicando la fecha, hora y tipo de cita.

Escenario 2 - Cita ya vencida sin asistencia

- Given: la cita de un paciente venció hace 1 día sin asistencia.
- When: el sistema ejecuta la verificación diaria.
- Then: el sistema envía notificación al veterinario con el nombre del paciente y días de retraso, y marca la cita como 'Inasistencia'.

Escenario 3 - Sin notificación duplicada

- Given: ya se envió un recordatorio al dueño ese mismo día.
- When: el sistema vuelve a ejecutar la verificación.
- Then: el sistema NO envía un segundo recordatorio en el mismo día.

Verificación INVEST: historia independiente, negociable en el canal de notificación, valiosa por su impacto directo en la asistencia a citas, estimable (1-2 días de desarrollo), de tamaño reducido y testeable mediante los tres escenarios.

US-02 - Validación de diagnóstico con IA

Como médico veterinario, quiero que el sistema me sugiera diagnósticos diferenciales basados en literatura científica, para apoyar mi juicio profesional sin reemplazarlo.

Criterios de aceptación:

Escenario 1 - Sugerencia con validación exitosa

- Given: un veterinario ha ingresado síntomas completos de un paciente (fiebre, letargo, pérdida de apetito en canino).
- When: el veterinario solicita sugerencias diagnósticas al módulo de IA.
- Then: el sistema muestra 3-5 diagnósticos diferenciales ordenados por probabilidad, cada uno con fuente bibliográfica científica, en menos de 3 segundos.

Escenario 2 - Validación obligatoria

- Given: el sistema ha generado sugerencias diagnósticas.

- When: el veterinario intenta registrar el diagnóstico en el historial sin haber seleccionado 'Aprobar', 'Modificar' o 'Rechazar'.
- Then: el sistema bloquea el registro y muestra 'Debe validar la sugerencia de IA antes de continuar'.

Escenario 3 - Rechazo con motivo

- Given: el sistema ha generado una sugerencia diagnóstica.
- When: el veterinario selecciona 'Rechazar' e ingresa el motivo 'Síntomas no coinciden con perfil de la raza'.
- Then: el sistema registra el rechazo con motivo, timestamp y usuario, y permite continuar con diagnóstico manual.

Verificación INVEST: historia independiente, negociable en el nivel de detalle de las sugerencias, valiosa por mejorar calidad diagnóstica, estimable, de tamaño reducido y testeable.

US-03 - Control de inventario con alertas de vencimiento

Como personal administrativo, quiero recibir alertas cuando los medicamentos están próximos a vencer, para evitar el uso de insumos caducados y proteger la seguridad del paciente.

Criterios de aceptación:

Escenario 1 - Alerta de vencimiento

- Given: un producto tiene fecha de vencimiento en 7 días o menos.
- When: el sistema ejecuta la verificación diaria de vencimientos (00:00 hrs).
- Then: el sistema envía alerta al administrativo y al veterinario indicando el producto, cantidad en stock y fecha exacta de vencimiento.

Escenario 2 - Alerta de stock mínimo

- Given: un producto tiene stock de 5 unidades y el nivel mínimo configurado es 10.
- When: se registra una salida de 2 unidades adicionales.
- Then: el sistema envía alerta de 'Stock bajo mínimo' indicando el producto y stock actual de 3 unidades.

Escenario 3 - Bloqueo de producto vencido

- Given: un producto tiene fecha de vencimiento ya superada (ayer).
- When: el administrativo intenta registrar una salida de ese producto.
- Then: el sistema bloquea la operación, muestra 'PRODUCTO VENCIDO - No puede dispensarse' y marca el lote para descarte.

Verificación INVEST: historia independiente, negociable en los umbrales de alerta, valiosa para seguridad del paciente, estimable, de tamaño reducido y testeable.

US-04 - Consulta de historial desde móvil

Como dueño de mascota, quiero consultar el historial de salud de mi mascota desde mi celular, para tener control de vacunas, tratamientos y próximas citas.

Criterios de aceptación:

Escenario 1 - Consulta exitosa

- Given: un dueño tiene sesión activa en la app móvil con su mascota registrada.
- When: selecciona 'Historial de salud' en el menú principal.
- Then: el sistema muestra lista cronológica de consultas, vacunas, tratamientos y exámenes, con fechas y resumen, en menos de 2 segundos.

Escenario 2 - Sin conexión

- Given: el dueño no tiene conexión a internet pero accedió previamente al historial.
- When: selecciona 'Historial de salud'.
- Then: el sistema muestra la última versión sincronizada del historial, con indicador 'Modo offline - datos pueden no estar actualizados'.

Escenario 3 - Sin registros

- Given: un dueño registró su mascota recientemente y no tiene consultas previas.
- When: selecciona 'Historial de salud'.
- Then: el sistema muestra 'No hay registros clínicos aún. La información aparecerá después de la primera consulta.'.

Verificación INVEST: historia independiente, negociable en el diseño de la interfaz móvil, valiosa para engagement del dueño, estimable, de tamaño reducido y testeable.

3.5.7 Misuse Scenario --- Requisito de seguridad

MS-01 - Acceso no autorizado al historial clínico de otro paciente

Campo	Detalle
Identificador	MS-01
Nombre	Acceso no autorizado al historial clínico de otro paciente
Mal actor (misuser)	Personal administrativo con intención de consultar información de pacientes ajenos a su atención
Requisito de seguridad derivado	RC-15 (control de acceso por rol), RC-19 (autenticación y cifrado)

Escenario del mal uso:

Un personal administrativo del sistema, con acceso legítimo para gestionar citas y cobros, intenta navegar directamente a la URL del historial clínico de un paciente que no está en su lista de atención (por ejemplo, manipulando el ID del paciente en la URL). Su objetivo es conocer información médica sensible de un conocido o vecino.

Flujo del misuse:

1. El administrativo inicia sesión con sus credenciales legítimas de rol 'Personal Administrativo'.
2. El administrativo accede al módulo de citas y observa el ID de un paciente en la URL.
3. El administrativo intenta modificar la URL para acceder al historial de otro paciente cambiando el ID.
4. Alternativamente, el administrativo intenta acceder desde una sesión del veterinario que quedó abierta en el dispositivo compartido de recepción.

Contramedidas requeridas:

- El sistema debe validar el rol y el alcance de acceso del usuario en cada solicitud al servidor, no solo al inicio de sesión (autorización por endpoint con verificación de propiedad del recurso).
- El sistema debe cerrar automáticamente la sesión tras 5 minutos de inactividad en dispositivos compartidos.
- El sistema debe registrar en el log de auditoría todo intento de acceso a recursos no autorizados, con usuario, timestamp, IP y recurso solicitado.
- El sistema debe mostrar mensaje 'Acceso no autorizado - No tiene permisos para consultar este historial' y redirigir al módulo correspondiente al rol del usuario.

Requisito de seguridad derivado --- RS-01:

El sistema deberá implementar control de autorización basado en roles (RBAC) con verificación de propiedad del recurso en cada solicitud al servidor, de modo que ningún usuario pueda acceder a historiales clínicos de pacientes que no estén bajo su atención directa, complementado con cierre automático de sesión tras 5 minutos de inactividad.

3.5.8 Trazabilidad requisito → caso de uso → user story

Requisito	Caso de uso	User Story
RC-01 --- Gestión de historiales	CU-02	US-04 (parcial)
RC-03 --- Búsqueda rápida	CU-02	US-04 (parcial)
RC-06 --- Sugerencias diagnósticas	CU-02, CU-03	US-02
RC-08 --- Gestión de citas	CU-04	US-01
RC-10 --- Comunicación WhatsApp	CU-04	US-01 (parcial)
RC-02 --- Control de inventario	CU-05, CU-06	US-03
RC-14 --- Alertas de stock	CU-06	US-03
RC-09 --- Facturación ágil	CU-06	(pendiente)
RC-05 --- Recomendaciones dietéticas	CU-07	(pendiente)
RC-04 --- Seguimiento de peso	CU-08	(pendiente)
RC-15 --- Perfiles de usuario	CU-11	MS-01
RC-19 --- Seguridad	CU-11	MS-01

4. Conclusiones

A continuación se presentan cinco conclusiones críticas derivadas del desarrollo integral de la Práctica Experimental Unidad II, redactadas individualmente y de forma colaborativa por los integrantes del Grupo 4to A, vinculando los hallazgos obtenidos con el marco teórico de la Ingeniería de Requisitos.

Conclusión 1 --- Barrionuevo Carlos (Investigador y documentador)

La aplicación de técnicas de elicitación combinadas --- entrevista semiestructurada y cuestionario digital --- demostró ser fundamental para obtener una visión completa del sistema del PFC. Las entrevistas a los médicos veterinarios de El Empalme revelaron necesidades operativas críticas que difícilmente habrían emergido mediante observación pasiva: la falta de control de inventario con fechas de vencimiento, la dificultad de búsqueda en historiales dispersos y la necesidad de validación obligatoria de sugerencias de IA. El modelado i* 2.0 permitió visualizar que tres de los cuatro actores del sistema dependen directamente del software para cumplir sus metas, lo que convierte la disponibilidad (RC-18) y la seguridad por roles (RC-15) en requisitos no negociables desde una perspectiva estratégica, no meramente técnica. Esta experiencia confirma lo establecido por Pohl (2025) [5]: los modelos de metas no son un artefacto decorativo sino una herramienta analítica que revela vulnerabilidades sistémicas antes del diseño.

Conclusión 2 --- Alvia Erick (Modelador y apoyo de análisis)

El proceso de consolidación de requisitos brutos evidenció que la cantidad de información obtenida en la elicitación no equivale directamente a calidad de requisitos. De los 35 requisitos brutos recopilados, varios presentaban solapamientos o duplicaciones que, de no haberse depurado, habrían generado inconsistencias en el diseño. La clasificación mediante ISO/IEC 25010:2023 [4] aportó un marco objetivo para distinguir requisitos funcionales de no funcionales y para cuantificar atributos que inicialmente fueron expresados de forma vaga por los stakeholders --- como 'que sea rápido' o 'que sea seguro' --- transformándolos en métricas verificables (RC-17: ≤ 3 segundos; RC-18: $\geq 95\%$ disponibilidad). Esto valida la afirmación del SWEBOK v4.0 [6] de que el análisis de requisitos no es una actividad posterior a la elicitación sino simultánea y crítica para asegurar completitud y consistencia del conjunto.

Conclusión 3 --- Alcivar Adonis (Analista de requisitos y verificador)

La priorización mediante MoSCoW y el modelo de Kano revelaron una distinción importante para el desarrollo del PFC: no todos los requisitos Must del modelo MoSCoW corresponden a requisitos básicos en Kano. El módulo de recomendaciones de IA (RC-06), aunque técnicamente atractivo, fue correctamente clasificado como Rendimiento/Performance porque su ausencia no genera insatisfacción inmediata en los veterinarios, cuyo problema urgente es la gestión de historiales e inventario. Esta distinción es relevante para el contexto ecuatoriano, donde las clínicas veterinarias pequeñas y medianas como las de El Empalme operan con recursos limitados y requieren que el software resuelva primero los problemas básicos antes de incorporar funcionalidades innovadoras. Ignorar esta

priorización podría llevar al equipo de desarrollo a invertir tiempo en características atractivas mientras los problemas operativos críticos permanecen sin solución.

Conclusión 4 --- Barrionuevo / Alvia (colaborativa)

El análisis del misuse scenario MS-01 demostró que los requisitos de seguridad no pueden tratarse como un bloque genérico añadido al final del documento. El escenario de acceso no autorizado al historial de otro paciente por parte de un personal administrativo reveló que el control de acceso basado en roles (RBAC) debe implementarse a nivel de servidor en cada solicitud, con verificación de propiedad del recurso, no únicamente en la interfaz de usuario. Este hallazgo derivó en un requisito de seguridad concreto (RS-01) que no habría emergido sin el ejercicio de modelado de escenarios de mal uso. En el contexto del desarrollo de software en Ecuador, donde la seguridad de datos en sistemas para PYMES frecuentemente se subestima, este tipo de análisis resulta especialmente relevante dado que el sistema manejará información médica sensible y datos personales regulados por la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (LOPD).

Conclusión 5 --- Alcivar / Equipo (colaborativa)

La coherencia entre artefactos --- lista de requisitos, modelo i* 2.0, diagrama de casos de uso y user stories --- no es un resultado automático sino el producto de un trabajo deliberado de trazabilidad. Durante el desarrollo de esta práctica, los actores del modelo i* fueron los mismos que se trasladaron al diagrama de casos de uso, y los requisitos consolidados RC fueron los que fundamentaron cada user story con criterios BDD verificables. Esta coherencia entre artefactos es lo que diferencia una Ingeniería de Requisitos profesional de una simple lista de funcionalidades. Para el desarrollo de software en Ecuador, donde la industria aún está consolidando prácticas formales de IR según Franch et al. (2022) [9], demostrar que los artefactos son consistentes entre sí representa un avance concreto hacia estándares de calidad reconocidos internacionalmente como ISO/IEC/IEEE 29148:2018 [1].

Referencias

Las siguientes referencias se citan en formato IEEE a lo largo del documento, en el fundamento teórico, los artefactos de la práctica y las conclusiones.

- [1] ISO/IEC/IEEE 29148:2018, Systems and software engineering --- Life cycle processes --- Requirements engineering, International Organization for Standardization, 2018.
- [2] ISO/IEC/IEEE 15288:2023, Systems and software engineering --- System life cycle processes, International Organization for Standardization, 2023.
- [3] ISO/IEC/IEEE 12207:2017, Systems and software engineering --- Software life cycle processes, International Organization for Standardization, 2017.
- [4] ISO/IEC 25010:2023, Systems and software engineering --- Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) --- Quality models for IT products and services, International Organization for Standardization, 2023.
- [5] K. Pohl, Requirements Engineering: Fundamentals, Principles, and Techniques, 2nd ed. Berlin, Germany: Springer, 2025.
- [6] H. Washizaki (Ed.), Guide to the Software Engineering Body of Knowledge (SWEBOK Guide), v4.0, IEEE Computer Society, 2024.
- [7] Project Management Institute, A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide), 7th ed. Newtown Square, PA, USA: PMI, 2021.
- [8] International Requirements Engineering Board, Certified Professional for Requirements Engineering (CPRE) Foundation Level Syllabus, v3.1, IREB, 2023.
- [9] X. Franch, M. Glinz, D. Méndez and N. Seyff, "A Study About the Knowledge and Use of Requirements Engineering Standards in Industry," IEEE Transactions on Software Engineering, vol. 48, no. 9, pp. 3310-3325, 2022.
- [10] E. Yu, "Modeling Strategic Relationships for Process Reengineering," in Social Modeling for Requirements Engineering, MIT Press, 2011, pp. 11-42.
- [11] M. Cohn, User Stories Applied: For Agile Software Development. Boston, MA, USA: Addison-Wesley, 2004.
- [12] S. Robertson and J. Robertson, Mastering the Requirements Process: Getting Requirements Right, 3rd ed. Boston, MA, USA: Addison-Wesley, 2012.

Anexos

Anexo A --- Actas de entrevista completas

Acta de la entrevista semiestructurada aplicada a los médicos veterinarios de El Empalme, cuyo desarrollo completo (temas tratados, requisitos brutos identificados, acuerdos y reflexión sobre incidencias) se documenta en la sección 3.2 de este informe.

Campo	Detalle
Código de acta	ENT-001 / ENT-002
Fecha	24 de mayo de 2026 / 25 de mayo de 2026
Lugar	Clínica Veterinaria, El Empalme
Duración	13 minutos / 16 minutos
Entrevistador	Barrionuevo Carlos / Alvia Erick
Entrevistado	Dr. Antonio / Amagua
Consentimiento informado	Firmado por los entrevistados (ver Anexo G)

Anexo B --- Resultados exportados del cuestionario digital

Capturas de pantalla del panel de resultados de Google Forms correspondientes al cuestionario CUE-001, aplicado a los participantes seleccionados según los criterios definidos en la sección 3.1.2. Los datos tabulados a partir de estas capturas se presentan en la sección 3.2.7.

II. DATOS GENERALES DEL PARTICIPANTE

Los datos solicitados a continuación tienen como único propósito caracterizar el perfil del informante. En ningún caso serán utilizados para identificar al participante de forma personal.

Rol en la clínica: ☐ Médico veterinario ☒ Administrativo ☐ Auxiliar/técnico ☐ Otro:

Años de experiencia: ☐ Menos de 2 años ☐ 2 a 5 años ☐ 6 a 10 años ☒ Más de 10 años

Tamaño aproximado de la clínica: ☒ 1 veterinario ☐ 2 a 3 veterinarios ☐ 4 o más veterinarios

Ciudad: El empalme

III. SECCIÓN A.—~~GESTIÓN OPERATIVA ACTUAL~~

A1. ¿Cómo obtienen actualmente la información clínica de los pacientes, como historiales, diagnósticos y tratamientos?

Indagar: ¿papel, cuaderno, hojas de cálculo, software? ¿Cuánto tiempo les toma documentar una consulta? ¿Se pierde información entre consultas?

usualmente se acercan a la base física de los animales

A2. ¿Qué dificultades enfrentan cuando necesitan obtener el historial de un paciente, por ejemplo en una urgencia o en un control de seguimiento, considerando el tiempo que demora acceder a esa información?

Indagar: problemas de búsqueda, registros incompletos, dependencia de quien hizo el registro original.

falta de información de las enfermedades de las mascotas

A3. ¿Cómo manejan el proceso de cobro y facturación después de una consulta? ¿En qué parte del proceso se presentan más demoras o inconvenientes con mayor frecuencia?

Indagar: pasos que implica, si hay información que se duplica, tiempo promedio, dificultades que se presentan con mayor frecuencia.

en ningún momento

A4. ¿Cómo controlan el inventario de medicamentos e insumos? ¿Han tenido problemas por faltante o por productos vencidos?

Indagar: método actual, frecuencia de revisión, casos en que la falta de insumos afectó la atención.

siempre pasan la fecha de vencimiento

A5. ¿Con qué frecuencia los clientes no se presentan o cancelan sus citas a último momento? ¿Qué impacto tiene eso en la clínica?

Indagar: impacto económico estimado, si usan algún método de recordatorio actualmente, qué tan efectivo es.

ningún problema

A6. ¿Cómo gestionan la comunicación con los dueños de las mascotas después de una consulta, seguimiento, resultados de exámenes, próximas citas?

Indagar: medios que usan (WhatsApp, llamada, correo), si hay un proceso definido o depende de cada veterinario, cuánto tiempo les consume esa comunicación.

mediante comunicación en llamadas

IV. SECCION B — SEGUIMIENTO CLINICO Y NUTRICION

B1. ¿Cómo realizan el seguimiento del peso, crecimiento y estado nutricional de sus pacientes a lo largo del tiempo?

Indagar: frecuencia de registro, parámetros que miden, si pueden detectar tendencias o cambios relevantes con los métodos actuales.

inculcar la alimentación del animal

B2. ¿Con qué frecuencia los dueños les consultan sobre la alimentación de sus mascotas? ¿Cómo preparan esas recomendaciones actualmente?

Indagar: tiempo que les toma, fuentes que consultan, si sienten que necesitarían una herramienta de apoyo para esas recomendaciones.

en base a la salud del animal

B3. Cuando un paciente sale con indicaciones médicas — medicación, dieta, reposo — ¿qué tan frecuente es que los dueños cumplan esas indicaciones? ¿Cómo se enteran si no se cumplieron?

Indagar: mecanismos de seguimiento post-consulta, consecuencias clínicas observadas por incumplimiento, si hacen llamadas o mensajes de seguimiento.

muy frecuente

B4. ¿Qué hace usted cuando un dueño le dice que su mascota no ha mejorado con la dieta o el tratamiento indicado? ¿Cómo ajusta las indicaciones sin verla físicamente?

Indagar: si pueden hacer seguimiento a distancia, qué información les piden al dueño, qué tan difícil es tomar decisiones sin datos actualizados del paciente.

se les recomienda nuevas clínicas, o pruebas de salud al animal

V. SECCIÓN C — PERCEPCIÓN SOBRE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

C1. ¿Qué tan familiarizado/a está actualmente con el uso de herramientas digitales en su práctica veterinaria?

- ☒ No utilizo ningún software o herramienta digital especializada
- ☐ Uso herramientas básicas: hojas de cálculo, grupos de mensajería o agenda digital
- ☐ Uso algún software veterinario, aunque con funciones limitadas
- ☐ Uso software veterinario completo con regularidad

C2. ¿Qué tan de acuerdo está con que un sistema inteligente analice los datos clínicos del paciente para sugerir posibles diagnósticos al veterinario?

Escala: 1 = Totalmente en desacuerdo — 5 = Totalmente de acuerdo

1	2	3	4	5
☐	☐	☐	☒	☐

1 = Totalmente en desacuerdo

5 = Totalmente de acuerdo

Comentarios (opcional):

C3. Pensando en su jornada diaria: ¿qué tarea o proceso le genera más carga de trabajo y siente que podría apoyarse con alguna herramienta de soporte??

No sugerir opciones. Dejar que el participante identifique libremente su mayor dolor. Anotar brevemente las áreas mencionadas.

Áreas mencionadas por el participante (anotar):

Ninguna en específico

C4. ¿Qué nivel de confianza le generaría que el sistema haga recomendaciones clínicas como apoyo a su juicio profesional?

- ☐ Alta confianza: lo usaría como referencia directa al tomar decisiones
- ☒ Confianza moderada: lo usaría como apoyo, pero siempre con validación propia
- ☐ Baja confianza: prefiero no basar decisiones en sugerencias automatizadas
- ☐ No lo usaría: prefiero el método clínico tradicional sin apoyo automatizado

C5. ¿Qué condición considera más importante para confiar en un sistema con inteligencia artificial dentro de su clínica? (Seleccione máximo 2)

- ☒ Que las recomendaciones estén respaldadas en literatura científica veterinaria validada
- ☐ Que el veterinario pueda revisar y corregir todas las sugerencias antes de aplicarlas
- ☒ Que sea fácil de usar, sin necesidad de capacitación prolongada
- ☐ Que los datos de los pacientes estén protegidos y no se compartan con terceros
- ☐ Que exista soporte técnico disponible y actualizaciones periódicas

VI. SECCIÓN D — CRITERIOS DE ADOPCIÓN

D1. Si tuviera disponible desde mañana una herramienta que le ayude con la gestión de su clínica, ¿cuál sería el primer problema concreto que necesitaría resolver para que usted la use desde el primer día?

Indagar el criterio mínimo de adopción. No mencionar funcionalidades específicas. Dejar que el entrevistado defina qué es imprescindible para él/ella.

manejo de la base de datos

D2. ¿Cuáles características son indispensables para que usted y su equipo adopten una nueva herramienta de trabajo sin resistencia?

Indagar: velocidad de respuesta, acceso desde el celular, idioma, facilidad de aprendizaje, soporte técnico. No sugerir; registrar lo que el participante priorice.

facil acceso y bajo valor económico

D3. ¿Desde qué dispositivos accedería preferentemente a la herramienta durante su jornada laboral?

- ☐ Computadora de escritorio o laptop
- ☐ Tablet
- ☒ Teléfono móvil (smartphone)
- ☐ Indistinto — necesito acceso desde cualquier dispositivo

D4. En su clínica, ¿con qué frecuencia enfrentan problemas de conectividad o cortes de internet?

Escala: 1 = Nunca o muy rara vez --- 5 = Con mucha frecuencia

1	2	3	4	5
☐	☐	☒	☐	☐

1 = Nunca / muy rara vez

5 = Con mucha frecuencia

D5. ¿Existe algún proceso, situación o necesidad específica de su clínica que no hayamos abordado en esta entrevista y que considere relevante para el diseño de una herramienta de gestión?

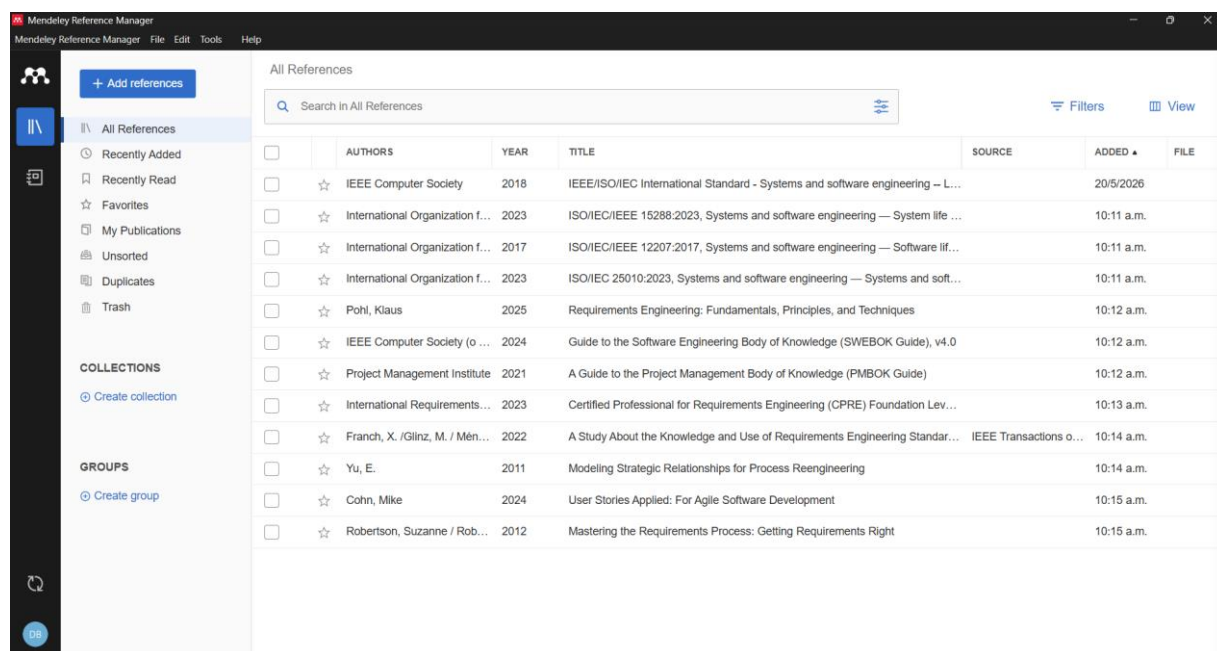
todo está abarcado

Anexo C --- Lista completa de requisitos brutos sin depurar

El listado completo de los 35 requisitos brutos (RB-01 a RB-35), trazados a su fuente de origen (ENT-001, ENT-002, CUE-001 o BS-001), se presenta de forma íntegra en la sección 3.3.1 (Paso 3, tabla 'Lista de requisitos brutos'). Dicha tabla constituye el insumo directo del proceso de depuración y consolidación descrito en las secciones 3.3.2 y 3.3.3, y se referencia aquí como evidencia de cumplimiento del criterio de ≥ 30 requisitos brutos exigido por la rúbrica.

Anexo D --- Referencias bibliográficas

Captura del gestor bibliográfico (Zotero o Mendeley) utilizado por el equipo para organizar las 12 fuentes citadas en formato IEEE a lo largo del informe (ver sección 'Referencias').



Anexo D.1 --- Biblioteca de referencias en Zotero/Mendeley

Anexo E --- Declaración de uso de herramientas de Inteligencia Artificial

En cumplimiento con los lineamientos de integridad académica de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo, el equipo 4to A declara lo siguiente respecto al uso de herramientas de Inteligencia Artificial generativa durante el desarrollo de la presente Práctica Experimental Unidad II:

- Se utilizó la herramienta de IA generativa Claude (Anthropic) como apoyo para organizar, estructurar y redactar los artefactos derivados de la información recolectada por el equipo (entrevistas ENT-001 y ENT-002, cuestionario CUE-001), así como para dar formato académico al documento final.
- La información base --- entrevistas a los médicos veterinarios de El Empalme, respuestas del cuestionario, requisitos brutos identificados y decisiones de priorización --- fue recolectada y validada directamente por los integrantes del equipo mediante trabajo de campo real.
- La herramienta de IA fue empleada para: (a) redactar la consolidación y clasificación de requisitos a partir de los datos brutos provistos por el equipo, (b) estructurar los modelos i* 2.0 y de casos de uso siguiendo la notación estándar, (c) generar las plantillas de user stories en formato BDD, y (d) dar formato al documento final en Word.

- Todos los resultados generados con apoyo de IA fueron revisados, discutidos y validados por los tres integrantes del equipo antes de su inclusión en el informe, garantizando que reflejan fielmente la realidad del PFC SGCV-IA.
- El equipo asume la responsabilidad total sobre el contenido, la veracidad de la información recolectada en campo y las decisiones de análisis presentadas en este documento.

Anexo F --- Distribución del trabajo entre integrantes

Sección / Artefacto	Barrionuevo Carlos	Alvia Erick	Alcivar Adonis
Guión de entrevista	Principal	Apoyo	---
Cuestionario digital	---	Principal	Apoyo
Ejecución entrevista ENT-001	Entrevistador	Relator	Observador
Ejecución entrevista ENT-002	Observador	Entrevistador	Relator
Acta de entrevista	Principal	---	Revisión
Tabulación cuestionario	---	Apoyo	Principal
Lista de requisitos brutos	Apoyo	Apoyo	Principal
Consolidación y clasificación	---	Apoyo	Principal
MoSCoW y Kano	---	---	Principal
Conflicto y negociación	Apoyo	Principal	---
Modelo i* 2.0 (SD + SR)	Principal	Apoyo	---
Diagramas draw.io	Principal	---	Apoyo
Casos de uso (diagrama + specs)	Principal	Apoyo	---
User stories + BDD	Apoyo	Principal	Apoyo
Misuse scenario	Principal	---	Apoyo
Fundamento teórico	---	Principal	Apoyo
Conclusiones	C1, C4	C2, C4	C3, C5
Compilación y formato del documento	---	Principal	Apoyo